ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

<table>
<tr><th colspan="3">ΑΛΓΕΒΡΑ</th></tr>
<tr><th>Δείκτες Επιτυχίας</th><th colspan="2">Δείκτες Επάρκειας</th></tr>
<tr><th></th><th>Επίπεδα Δραστηριοτήτων</th><th>Μαθηματικές Πρακτικές</th></tr>
<tr>
<td>Α5.13 Εκτελούν πράξεις μονωνύμων και πολυωνύμων και αποδεικνύουν αλγεβρικά και γεωμετρικά βασικές αλγεβρικές ταυτότητες.

Α4.10 Κατανοούν και εφαρμόζουν αλγεβρικές τεχνικές, για να κάνουν αναγωγή ομοίων όρων, απλοποιούν ή αναλύουν αλγεβρικές εκφράσεις και διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ των εννοιών «εξίσωση», «τύπος», «ταυτότητα» και «παράσταση».

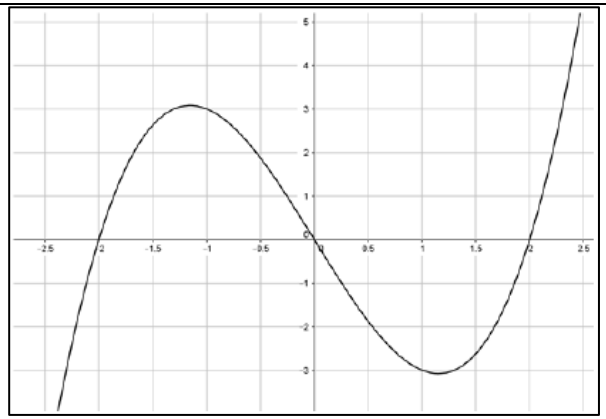
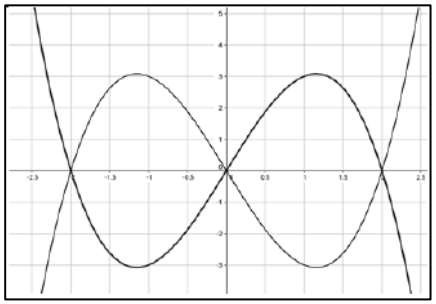
Α4.11 Συνδυάζουν αλγεβρικές εκφράσεις με δύο ή περισσότερες</td>
<td>Προαπαιτούμενες Γνώσεις
✓ Ορισμός και βασικά στοιχεία μονωνύμου και πολυωνύμου.
✓ Πράξεις με μονώνυμα και πολυώνυμα (Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός, Διαίρεση).

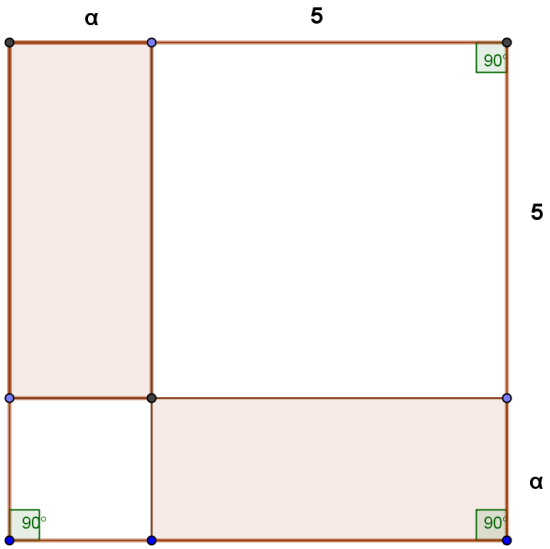
Νέες Έννοιες:
✓ Αλγεβρική Ταυτότητα είναι κάθε ισότητα που περιέχει μεταβλητές και αληθεύει για όλες τις τιμές των μεταβλητών αυτών.

Ο εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές και αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές:
• Να κατανοήσουν την έννοια της ταυτότητας, ως ειδική περίπτωση ισότητας, που αληθεύει για όλες τις τιμές των μεταβλητών που περιέχει η ισότητα.
• Να αποδεικνύουν τις αξιοσημείωτες ταυτότητες:
$(a \pm \beta)^2 = a^2 \pm 2a\beta + \beta^2$
$(a + \beta)(a - \beta) = a^2 - \beta^2$
• Να ερμηνεύουν γεωμετρικά ποσότητες της μορφής a^2, $a\beta$ και $(a \pm \beta)^2$ και να δίνουν έμφαση στη γεωμετρική ερμηνεία που έχει μία ταυτότητα, αιτιολογώντας την απάντησή τους.</td>
<td>ΜΠ.6 Ακρίβεια

Δίνω ακριβείς ορισμούς σε συζήτηση και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα και αντιπαραδείγματα.

Παραδείγματα:
• Να ορίσετε την έννοια της ταυτότητας.
• Να δώσετε ένα παράδειγμα ταυτότητας με μία μεταβλητή και ένα με δύο μεταβλητές.
• Να δώσετε ένα παράδειγμα ισότητας που να μην είναι ταυτότητα.
• Ποια από τα πιο κάτω διαγράμματα αναπαριστούν συνάρτηση; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.</td>
</tr>
</table>

μεταβλητές, για την εξαγωγή συμπερασμάτων. **Α5.14 Παραγοντοποιούν αλγεβρικές παραστάσεις και επιλύουν εξισώσεις με παραγοντοποίηση.** **Α6.15 Επιλύουν και διερευνούν εξισώσεις και ανισώσεις ανωτέρου του β΄ βαθμού.** **Α4.12 Επιλύουν εξισώσεις και ανισώσεις πρώτου βαθμού αλγεβρικά και γραφικά, χρησιμοποιώντας ποικιλία μεθόδων, με ή χωρίς τεχνολογία και χρησιμοποιούν τις εξισώσεις και ανισώσεις στην επίλυση προβλημάτων.**	**Παράδειγμα: Κατανόηση της έννοιας της ταυτότητας** • Να αναγνωρίσετε και να αιτιολογήσετε ποια από τις πιο κάτω ισότητες αποτελεί ταυτότητα: (α) $2(x+3)=x+10$ (β) $2(x+3)=2x+6$ • Να εξηγήσετε γιατί η ισότητα $(a+2)^2=a^2+4a+4$, $a\in\mathbb{R}$ είναι ταυτότητα. **Παραδείγματα: Απόδειξη και εφαρμογές αλγεβρικής ταυτότητας** • Να αποδείξετε τις ταυτότητες: $(a\pm\beta)^2=a^2\pm2a\beta+\beta^2$ $(a+\beta)(a-\beta)=a^2-\beta^2$ • Να βρείτε τα πιο κάτω αναπτύγματα: (α) $(a+1)^2$ (β) $\left(2\beta-\frac{\gamma}{2}\right)^2$ (γ) $(3\delta+4)(3\delta-4)$ • Να αποδείξετε ότι η πιο κάτω ισότητα είναι ταυτότητα: $(x+3)^2+(x-3)(x+3)+(x-3)^2=3(x^2+3)$	  *Απαντώ στην ερώτηση:* ▪ *Πώς συνδέω τον ορισμό της συνάρτησης και πώς αιτιολογώ από τη γραφική παράσταση κατά πόσο ο τύπος $y=f(x)$ αποτελεί συνάρτηση;*

Α4.8 Κατανοούν την έννοια της κλίσης ευθείας με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών και την εφαρμόζουν σε προβλήματα. **Α5.6 Βρίσκουν την εξίσωση της ευθείας και την αναπαριστούν γραφικά, όταν δίνεται η κλίση και ένα σημείο ή όταν δίνονται δύο σημεία της ευθείας.** **Α5.7 Διερευνούν τη θέση δύο ευθειών στο επίπεδο και ανακαλύπτουν κριτήρια καθετότητας και παραλληλίας** **Α5.8 Επιλύουν γραφικά ή με άλλο κατάλληλο τρόπο προβλήματα με γραμμικές συναρτήσεις,**	**Παράδειγμα: Γεωμετρική ερμηνείας ταυτότητας** • Να εξηγήσετε γιατί το πιο κάτω σχήμα μπορεί να βοηθήσει στην εύρεση του αναπτύγματος $(a+5)^2$.  Για ποια τιμή του a ισχύει η ισότητα $(a+5)^2 = a^2 + 5^2$; Πως αυτό ερμηνεύεται γεωμετρικά; **Παράδειγμα: Απόδειξη και εφαρμογή σύνθετων αναπτυγμάτων** • Να χρησιμοποιήσετε την ταυτότητα $(a+\beta)^2$, για να βρείτε το ανάπτυγμα των ταυτοτήτων $(a+\beta+\gamma)^2$ και $(a+\beta+\gamma+\delta)^2$.	**ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών** *Οργανώνω τους αριθμούς και τις μεταβλητές ώστε να συνθέτω και να χειρίζομαι με ευελιξία τα Μαθηματικά, εφαρμόζοντας γενικούς κανόνες.* **Παραδείγματα**: • Να αποδείξετε την ταυτότητα (Lagrange): $$(ax+\beta y)^2 + (ax-\beta y)^2 = (x^2+y^2)\cdot(a^2+\beta^2)$$ • Να χρησιμοποιήσετε την πιο πάνω ταυτότητα, για να αποδείξετε την πιο κάτω ανισότητα. $$(ax+\beta y)^2 \leq (x^2+y^2)\cdot(a^2+\beta^2)$$ *Απαντώ στην ερώτηση:* ▪ *Πώς μπορώ να συνδέσω την ταυτότητα ισότητας με την ανισοτική ταυτότητα, χρησιμοποιώντας την ανισοτική σχέση $a^2 \geq 0, \forall\, a \in \mathbb{R}$;* **Παράδειγμα:** Αν το άθροισμα δύο αριθμών είναι 6 και το γινόμενο τους 7, να υπολογίσετε την τιμή του αθροίσματος των τετραγώνων και των κύβων των δύο αριθμών. *Απαντώ στην ερώτηση:* ▪ *Πώς αναγνωρίζω μέσα από τις αξιοσημείωτες ταυτότητες τις σχέσεις που συνδέουν τις ποσότητες $a+\beta$, $a\beta$ και $a^2+\beta^2$;*

εξισώσεις και ανισώσεις. **Α5.4 Κατασκευάζουν γραφικές παραστάσεις γραμμικών συναρτήσεων και διερευνούν τη σημασία των παραμέτρων α και β της συνάρτησης $f(x) = ax + \beta$ (χρήση λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας).** **Α5.15 Επιλύουν και διερευνούν γραμμικά συστήματα εξισώσεων και ανισώσεων δύο μεταβλητών (αλγεβρικά ή με τη χρήση δυναμικών λογισμικών) και τα εφαρμόζουν στη λύση προβλημάτων καθημερινής ζωής.** **Α4.4 Κατανοούν την έννοια της συνάρτησης και**	**Προαπαιτούμενες Γνώσεις** ✓ Διαίρεση πολυωνύμου με μονώνυμο. ✓ Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης και Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο, δύο ή και περισσότερων φυσικών αριθμών. ✓ Ευκλείδεια Διαίρεση στο $\mathbb{N}_0$. **Νέες Έννοιες:** ✓ **Ταυτότητα Ευκλείδειας Διαίρεσης**: Αν έχουμε δύο πολυώνυμα $\Delta(x)$ και $\delta(x) \neq 0$, τότε υπάρχει μοναδικό ζεύγος πολυωνύμων $\pi(x)$ και $\upsilon(x)$, για τα οποία ισχύει $\Delta(x)=\delta(x) \cdot \pi(x) + \upsilon(x)$ και ο βαθμός του $\upsilon(x)$ είναι μικρότερος από το βαθμό του $\delta(x)$. ✓ **Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης** δύο ή περισσοτέρων πολυωνύμων είναι ο κοινός διαιρέτης των πολυωνύμων αυτών με το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. ✓ **Παραγοντοποίηση** ονομάζεται η διαδικασία με την οποία μετατρέπουμε μια αλγεβρική παράσταση σε γινόμενο. ✓ **Ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων** ονομάζεται η παραγοντοποίηση η οποία δεν επιδέχεται περαιτέρω ανάλυση. ✓ **Ρητή αλγεβρική παράσταση** είναι η παράσταση που είναι σε μορφή κλάσματος με όρους που είναι πολυώνυμα.	**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Χρησιμοποιώ την έννοια των μεταβλητών και των σταθερών ποσοτήτων, για να κατανοήσω προβλήματα.* **Παραδείγματα:** (α) Να αποδείξετε ότι ο αριθμός $A = 2014 \cdot 2016 + 1$ είναι τέλειο τετράγωνο φυσικού αριθμού, χωρίς να χρησιμοποιήσετε υπολογιστική μηχανή. *Απαντώ στην ερώτηση:* ▪ *Πώς επιλύω το πρόβλημα εισάγοντας μεταβλητές; Αν θέσω $a = 2014$, τότε ο αριθμός A ποια μορφή μπορεί να πάρει συναρτήσει του a και πώς αναγνωρίζω ότι είναι τέλειο τετράγωνο;* (β) Να αποδείξετε ότι το γινόμενο τεσσάρων τυχαίων διαδοχικών φυσικών αριθμών αυξημένων κατά 1, είναι πάντοτε τέλειο τετράγωνο φυσικού αριθμού. *Απαντώ στην ερώτηση:* ▪ *Πώς με βοηθά η εισαγωγή μεταβλητών, ώστε να απλοποιήσω το πρόβλημα;* **ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πως θα το επιλύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.*

επεξηγούν τη διαδικασία απεικόνισης ενός στοιχείου του πεδίου ορισμού στο πεδίο τιμών και διακρίνουν την έννοια της ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής.	✓ **Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π)** δύο ή περισσοτέρων αλγεβρικών παραστάσεων που έχουν αναλυθεί σε γινόμενο πρώτων παραγόντων ονομάζεται, το γινόμενο των κοινών και μη κοινών παραγόντων τους με εκθέτη καθενός το μεγαλύτερο από τους εκθέτες. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει κατάλληλες δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές: • Να ορίζουν την ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης στα πολυώνυμα. • Να αναγνωρίζουν τις βασικές περιπτώσεις παραγοντοποίησης και περιπτώσεις που περιέχουν συνδυασμό διαφορετικών περιπτώσεων. • Να εφαρμόζουν μεθόδους παραγοντοποίησης για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε προβλήματα. • Να επιλύσουν εξισώσεις δεύτερου και ανώτερου βαθμού με παραγοντοποίηση. • Να υπολογίζουν το Ε.Κ.Π. αλγεβρικών παραστάσεων, ώστε να είναι σε θέση να αναφέρουν τις κατάλληλες τιμές για να ορίζεται η παράσταση. • Να απλοποιούν και να εκτελούν τις βασικές πράξεις με ρητές αλγεβρικές παραστάσεις. • Να επιλύουν ρητές αλγεβρικές εξισώσεις.	**Παραδείγματα:** (α) Να αποδείξετε ότι η διαφορά των τετραγώνων δύο διψήφιων ακέραιων αριθμών, που έχουν αντεστραμμένα τα ψηφία τους, είναι πάντοτε πολλαπλάσιο του 99. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Ποιος είναι ο διψήφιος αριθμός που έχει γενικά x δεκάδες και y μονάδες;* ▪ *Ποιος είναι ο διψήφιος αριθμός που προκύπτει, αν αντιστρέψουμε τα ψηφία του;* ▪ *Πώς συνδέονται τα δεδομένα με βασικές ταυτότητες που ήδη γνωρίζουμε;* ▪ *Πότε ένας αριθμός είναι πολλαπλάσιο του 99;* (β) Δίνεται ότι $x+\frac{1}{x}=4$. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $x^2+\frac{1}{x^2}$. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Είναι ορθή η πρόταση* $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2=x^2+\frac{1}{x^2}$; ▪ *Ποια σχέση έχουν οι παραστάσεις* $x+\frac{1}{x}$ *και* $x^2+\frac{1}{x^2}$; (γ) Να επιλύσετε τις εξισώσεις: • $x^2-10x+9=0$ • $(2x+1)^2-10(2x+1)+9=0$

Παραδείγματα: Μ.Κ.Δ. και διαίρεση πολυωνύμων

- Να υπολογίσετε τον άλλο παράγοντα του πολυωνύμου $2x^3 - 5x^2 + 7x - 10$, όταν είναι γνωστός ο παράγοντας $x - 2$.
- Να υπολογίσετε το πολυώνυμο, που διαιρούμενο με το $2x - 1$ δίνει πηλίκο $x^2 - 3x + 2$ και αφήνει υπόλοιπο 5.
- Αν $f(x) = x^2 + 5x + 7$ και $g(x) = x - 2$, να δείξετε ότι το υπόλοιπο της διαίρεσης $f(x) \div g(x)$ είναι ίσο με $f(2)$.
- Να βρείτε τον Μ.Κ.Δ. των πολυωνύμων:

$$9a(a-\beta), -3a^2\beta(a-\beta)^2, 6a\beta(a+\beta)(a-\beta)$$

Παραδείγματα: Μέθοδοι παραγοντοποίησης

Να παραγοντοποιήσετε τις αλγεβρικές παραστάσεις:

✓ <u>*Κοινός Παράγοντας:*</u>

$$2xy + 4xz \ , \ \ a(\beta + 2\gamma) - \kappa^2(\beta + 2\gamma)$$

✓ <u>*Κοινός Παράγοντας κατά Ομάδες*</u>

$$ax + \beta x - ay - \beta y \ , \ \ x^2 - xy - 9x + 9y$$

✓ <u>*Διαφορά Δύο Τετραγώνων*</u>

$$4a^2 - 25\beta^2 \ , \ \ 1 - \frac{9x^2}{16}$$

✓ <u>*Άθροισμα-Διαφορά Δύο Κύβων*</u>

$$\gamma^3 - 64 \ , \ \ 8x^3 + 125a^3$$

- $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$
- $y^6 - 9y^3 + 8 = 0$

Απαντώ στις ερωτήσεις:

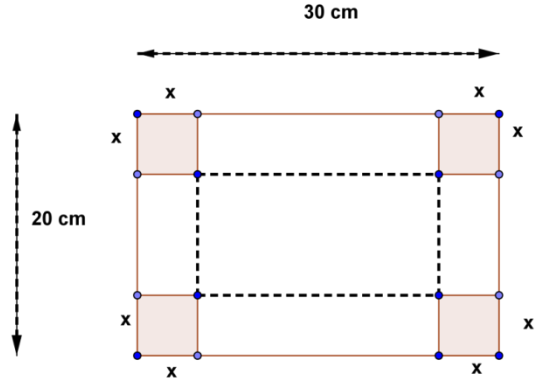
- *Πώς συνδέονται οι εξισώσεις της μορφής $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$ με τις εξισώσεις $ax^4 + \beta x^2 + \gamma = 0$ και $ax^6 + \beta x^3 + \gamma = 0$;*
- *Ποιος κατάλληλος μετασχηματισμός θα βοηθήσει στην επίλυση των πιο πάνω εξισώσεων;*

ΜΠ.4 Μοντελοποίηση

Χρησιμοποιώ μαθηματικά μοντέλα (συμβολικές εκφράσεις, διαγράμματα, κτλ.), για να αναπαραστήσω καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Παράδειγμα:

Μια εταιρεία κατασκευής χάρτινων δοχείων θέλει να κατασκευάσει κουτιά σε σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου από χαρτόνι με διαστάσεις $30 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$, αποκόπτοντας τετράγωνα από κάθε γωνία του, μήκους x cm. Να αποδείξετε ότι ο όγκος του στερεού που δημιουργείται έχει τύπο $V(x) = ax^3 + \beta x^2 + \gamma x$, όπου τα a, β, γ είναι σταθεροί αριθμοί που πρέπει να προσδιοριστούν.

	✓ *Τριώνυμο Δεύτερου Βαθμού* $x^2 + 10x + 16$, $y^2 - 6y + 8$ $a^2 + 2a - 15$, $\beta^2 - \beta - 72$ ✓ *Ανάπτυγμα Τέλειου Τετραγώνου* $x^2 + 8x + 16$, $4a^2 - 12a + 9$ ✓ *Συνδυαστικές Ασκήσεις* $a - 36a^3$, $x^2 + 5x + 6 + \kappa x + 3\kappa$ **Παράδειγμα: Εφαρμογή παραγοντοποίησης σε πρόβλημα** • Αν ο αριθμός a είναι ακέραιος, να δείξετε ότι ο αριθμός $a^2 + a + 1$ είναι περιττός. **Παραδείγματα: Επίλυση εξισώσεων δεύτερου και ανώτερου βαθμού** • Να επιλύσετε τις εξισώσεις: (α) $(x-3)(2x+1) = 0$ (β) $y^3 + y^2 - 6 = 0$ (γ) $3x^2 - 2x - 8 = 0$ **Παραδείγματα: Ορισμός και απλοποίηση ρητών αλγεβρικών παραστάσεων** • Να αναφέρετε τις πραγματικές τιμές του x, ώστε να ορίζεται η παράσταση:	 *Απαντώ στην ερώτηση:* ▪ *Ποιες είναι οι τρεις διαστάσεις του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου;* **Παράδειγμα:** Στο πιο κάτω σχήμα, παρουσιάζεται ένα γεφύρι στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας. Το στήριγμα του γεφυριού είναι σε σχήμα παραβολής και το ένα άκρο του, που αγγίζει το ποτάμι, βρίσκεται 20 m από το κέντρο του γεφυριού και 8 m κάτω από το ύψος του γεφυριού. Αν η εξίσωση που μοντελοποιεί το παραβολικό τόξο είναι της μορφής $y = ax^2$, να υπολογίσετε την τιμή του a.

$$\frac{x+2}{x(x-1)(3x-5)}$$

- Να απλοποιήσετε το κλάσμα:

$$\frac{3x+9}{x^2-9}$$

Για ποιες του x ορίζεται η απλοποιημένη παράσταση; Επεξηγήστε τον τρόπο που εργαστήκατε.

Παραδείγματα: Πράξεις με ρητές παραστάσεις

- Να εκτελέσετε τις πράξεις στις πιο κάτω ρητές παραστάσεις:

$$\frac{a^2-4a}{a^2-16} \div \frac{8a}{a^2+4a} \ , \ \frac{2\beta}{\beta^2-1} - \frac{1}{\beta+1} \ , \ \frac{\left(4-\frac{1}{a^2}\right)}{\left(2+\frac{1}{a}\right)}$$

Παράδειγμα: Επίλυση ρητών εξισώσεων

- Να επιλύσετε την εξίσωση:

$$\frac{2}{x^2-7x+20} + \frac{2}{4-x} = \frac{1-x}{2x-6}$$



Παράδειγμα:

Η απόσταση s ενός σώματος που κάνει «ελεύθερη πτώση», όταν αφήνεται από την ηρεμία, σε σχέση με το χρόνο t δίνεται από τον τύπο $s = \frac{1}{2}gt^2$, όπου $g \cong 10\ \text{ms}^{-2}$ η σταθερή επιτάχυνση λόγω βαρύτητας. Να υπολογίσετε:

i. Το ύψος από το οποίο έπεσε η μπάλα, αν η πτώση της διήρκησε 4 δευτερόλεπτα.

ii. Τον χρόνο που χρειάζεται ένα σώμα να πέσει από ύψος $180\ \text{m}$.

ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων

Επεξηγώ την σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων

		Παραδείγματα: • Να εξηγήσετε γιατί η εξίσωση $x^2 - 6x + 13 = 0$ **δεν έχει** πραγματικές λύσεις. • Να εξηγήσετε γιατί η εξίσωση $x^2 - 6x + 9 = 0$ **έχει δύο** πραγματικές λύσεις, που είναι ίσες μεταξύ τους. • Να δώσετε ένα δικό σας παράδειγμα μίας εξίσωσης δεύτερου βαθμού που να: i. Έχει δύο ίσες πραγματικές ρίζες. ii. Έχει δύο πραγματικές ρίζες που να είναι άνισες μεταξύ τους. iii. Μην έχει πραγματικές ρίζες. • Τι εννοούμε όταν λέμε ότι η ευθεία $x = 0$ (άξονας των τεταγμένων) είναι άξονας συμμετρίας της παραβολής $y = ax^2$; Ποιο σημείο της παραβολής $y = 2x^2$ είναι συμμετρικό του $A(-3, 18)$; *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Μπορώ να παραγοντοποιήσω την παράσταση $x^2 - 6x + 13$, για να λύσω την εξίσωση $x^2 - 6x + 13 = 0$;* ▪ *Ποια άλλη μέθοδο μπορώ να χρησιμοποιήσω, για να λύσω μία εξίσωση δεύτερου βαθμού;*

		▪ *Πότε μια άρρητη αλγεβρική παράσταση (που περιέχει παράσταση μέσα σε ριζικό) δεν έχει νόημα πραγματικού αριθμού;* ▪ *Ποιο είναι το κριτήριο μου για την κατασκευή μίας εξίσωσης δεύτερου βαθμού ανάλογα με το είδος των ριζών της;* ▪ *Πότε μια ευθεία αποτελεί άξονα συμμετρίας ενός σχήματος;*
• **Α4.4 Κατανοούν την έννοια της συνάρτησης και επεξηγούν τη διαδικασία απεικόνισης ενός στοιχείου του πεδίου ορισμού στο πεδίο τιμών και διακρίνουν την έννοια της ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής.** • **Α4.5 Δημιουργούν και συμπληρώνουν πίνακα τιμών, χρησιμοποιώντας**	**Προαπαιτούμενες Γνώσεις** ✓ Η συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$ και η γραφική της παράσταση ως ευθεία. ✓ Κλίση ευθείας. ✓ Αλγεβρική και γραφική επίλυση συστήματος δύο γραμμικών εξισώσεων. ✓ Πεδίο Ορισμού, Σύνολο Τιμών και Πεδίο Τιμών συνάρτησης. ✓ Διαφορετικές μορφές αναπαράστασης μίας συνάρτησης (βελοειδές διάγραμμα, γράφημα, τύπο, πίνακα τιμών, γραφική παράσταση). **Νέες Έννοιες:** ✓ **Τύπος απόστασης** δύο σημείων $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$. $(AB) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$	**ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πως θα το επιλύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Μια μικρή εταιρεία παράγει συσκευασίες τροφής σκύλων, οι οποίες πωλούνται προς €23 ανά μονάδα. Το κόστος παραγωγής κάθε μονάδας είναι €16,75 και η εταιρεία έχει σταθερό λειτουργικό κόστος €400. i. Να γράψετε μίαν εξίσωση που να εκφράζει το κόστος (K) για την παραγωγή x μονάδων. ii. Να γράψετε μίαν εξίσωση που να εκφράζει τα έσοδα (E) από την πώληση x μονάδων. iii. Να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας Geogebra, για να παραστήσετε γραφικά τις εξισώσεις κόστους και εσόδων στο ίδιο ορθογώνιο σύστημα αξόνων. Ακολούθως, να

τον γενικό τύπο μιας συνάρτησης. • **Α3.6 Περιγράφουν, αναπαριστούν, επεξηγούν και βρίσκουν τον γενικό τύπο συναρτήσεων.** • **Α4.6 Κατασκευάζουν διαγράμματα και γραφικές παραστάσεις, για να αναπαραστήσουν τύπους συναρτήσεων, με ή χωρίς τεχνολογία, σχεδιάζοντας σημεία σε σύστημα αξόνων.** • **Α4.7 Κατασκευάζουν τη γραφική παράσταση**	✓ **Μέσο ευθύγραμμου** τμήματος με άκρα τα σημεία $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$. Είναι το σημείο M με συντεταγμένες $x_M = \frac{x_1+x_2}{2}$, $y_M = \frac{y_1+y_2}{2}$. ✓ Οι δύο ευθείες $\varepsilon_1: y = \lambda_1 x + \beta_1$, $\varepsilon_2: y = \lambda_2 x + \beta_2$: ○ Τέμνονται, όταν $\lambda_1 \neq \lambda_2$. ○ Είναι παράλληλες, όταν $\lambda_1 = \lambda_2$, $\beta_1 \neq \beta_2$. ○ Συμπίπτουν, όταν $\lambda_1 = \lambda_2$, $\beta_1 = \beta_2$. ○ Είναι κάθετες μεταξύ τους, όταν $\lambda_1\lambda_2 = -1$. ✓ Ένα σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους της μορφής $\begin{cases} y = \lambda_1 x + \beta_1 \\ y = \lambda_2 x + \beta_2 \end{cases}$: ○ Έχει μοναδική λύση, όταν $\lambda_1 \neq \lambda_2$. ○ Δεν έχει λύση, όταν $\lambda_1 = \lambda_2$, $\beta_1 \neq \beta_2$. ○ Έχει άπειρες λύσεις, όταν $\lambda_1 = \lambda_2$, $\beta_1 = \beta_2$. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει κατάλληλες δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές: • Να εφαρμόζουν τον τύπο εύρεσης της απόστασης μεταξύ δύο σημείων A και B και του μέσου του ευθύγραμμου τμήματος AB σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων. • Να βρίσκουν τη σχετική θέση δύο ευθειών και να συνδέουν τις έννοιες «τέμνονται», «παράλληλες», «συμπίπτουν» με τις αντίστοιχες περιπτώσεις για την	λύσετε γραφικά το σύστημα των δύο εξισώσεων και να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος;* ▪ *Ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσω;* ▪ *Ποιες προαπαιτούμενες γνώσεις χρειάζομαι;* ▪ *Είναι η απάντησή μου λογική;* ▪ *Πώς αξιολογώ την απάντησή μου;* ▪ *Πώς ερμηνεύω το αποτέλεσμα;* **ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Επεξηγώ την σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη μου τη γνώμη των άλλων.* **Παράδειγμα:** Ο Ανδρέας προσπαθεί να επιλύσει το πιο κάτω σύστημα με τη μέθοδο της αντικατάστασης: $\begin{cases} x = 5 \\ y = -2 \end{cases}$ i. Να εξετάσετε κατά πόσο ο Ανδρέας μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της αντικατάστασης, για να επιλύσει το πιο πάνω σύστημα.

ευθείας, υπολογίζοντας τις συντεταγμένες δύο σημείων της και ελέγχουν αλγεβρικά και γραφικά κατά πόσο ένα σημείο ανήκει στην ευθεία. • **Α4.9 Μοντελοποιούν και περιγράφουν μεγέθη που μεταβάλλονται σε πραγματικές καταστάσεις και τα αναπαριστούν σε πίνακα τιμών ή σε γραφική παράσταση.** • **Α5.5 Μελετούν, ερμηνεύουν και εφαρμόζουν γραφικές παραστάσεις**	επίλυση συστήματος δύο γραμμικών εξισώσεων με δύο αγνώστους. • Να μεταφράζουν ένα πρόβλημα από λεκτική έκφραση δύο προτάσεων σε αντίστοιχη συμβολική έκφραση δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους και να επιλύουν το σύστημα αλγεβρικά με κατάλληλη μέθοδο. • Να αναγνωρίζουν γραφικά το είδος της λύσης ενός συστήματος και να το επιλύουν, όταν αυτό έχει λύση. **Παράδειγμα: Απόσταση μεταξύ δύο σημείων και συντεταγμένες μέσου ευθυγράμμου τμήματος** • Να υπολογίσετε την απόσταση AB και το μέσο M του ευθύγραμμου τμήματος AB, όταν $A(-1,2)$ και $B(2,-2)$. **Παραδείγματα: Σχετική θέση δύο ευθειών** • Να αναφέρετε τη σχετική θέση των δύο ευθειών στα επόμενα συστήματα. Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. $\begin{cases} y = 5x - 3 \\ y = 2x + 6 \end{cases}$ ’ $\begin{cases} y = 3x - 2 \\ y = 3x + 6 \end{cases}$ ’ $\begin{cases} y = 5x - 3 \\ 2y = 10x - 6 \end{cases}$ • Να υπολογίσετε την τιμή της παραμέτρου a, ώστε οι ευθείες $\begin{cases} y = (a+2)x - 3 \\ y = \frac{2}{3}x + 4 \end{cases}$ να είναι παράλληλες.	ii. Είναι ορθό να ισχυριστούμε ότι το πιο πάνω σύστημα δεν έχει λύση; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Πώς ελέγχω την ορθότητα της απάντησης;* ▪ *Πώς θα μπορούσα να αιτιολογήσω την απάντησή μου;* ▪ *Τι είναι το ίδιο και τι είναι διαφορετικό στο πρόβλημα αυτό σε σχέση με άλλα παρόμοια προβλήματα;* **Παράδειγμα:** Ο Οδυσσέας διατυπώνει τον ακόλουθο ισχυρισμό: *«Το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος AB, όπου $A(1,0)$ και $B(7,0)$ είναι το σημείο $M(4,0)$. Αν θεωρήσουμε ότι το σημείο Γ έχει συντεταγμένες $\Gamma(4,a)$, όπου $a \neq 0$, τότε το τρίγωνο με κορυφές τα σημεία A, B και Γ είναι πάντοτε ισοσκελές.»* Να εξετάσετε κατά πόσο ο ισχυρισμός του Οδυσσέα αληθεύει, αιτιολογώντας την απάντησή σας. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Πώς ελέγχω την ορθότητα της απάντησης;* ▪ *Πώς θα μπορούσα να αιτιολογήσω την απάντησή μου;*

τμηματικών συναρτήσεων. • **Α4.1 Επιλύουν προβλήματα βρίσκοντας τον επόμενο όρο ή τον όρο που λείπει σε μοτίβα, περιγράφουν λεκτικά τον κανόνα του μοτίβου και εκφράζουν τον νιοστό όρο σε λεκτική ή συμβολική μορφή.** • **Α4.2 Επεκτείνουν και κατασκευάζουν μοτίβα χρησιμοποιώντας ακέραιους, δεκαδικούς και κλάσματα.** • **Α5.1 Χρησιμοποιούν μοτίβα, καθώς και αριθμητικές και**	**Παράδειγμα: Αλγεβρική επίλυση συστήματος – Γραφική ερμηνεία λύσεων** • Να επιλύσετε τα πιο κάτω συστήματα, χρησιμοποιώντας είτε τη μέθοδο της αντικατάστασης, είτε τη μέθοδο των αντίθετων συντελεστών, και να ερμηνεύσετε το είδος της λύσης τους γραφικά. $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 3x + 2y = 8 \end{cases}$, $\begin{cases} -2x + 4y = 7 \\ 3x - 6y = -10 \end{cases}$ **Παράδειγμα: Μετάφραση λεκτικού προβλήματος σε αντίστοιχη συμβολική έκφραση** • Να κατασκευάσετε ένα σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους που να εκφράζει το πιο κάτω λεκτικό πρόβλημα. Στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε κατάλληλη αλγεβρική μέθοδο για να το επιλύσετε: *«Τα ψηφία ενός διψήφιου αριθμού διαφέρουν κατά 4, και αν αντιστραφούν τα ψηφία του, προκύπτει αριθμός μικρότερος του αρχικού κατά 36. Να βρείτε τον αρχικό αριθμό.»*	▪ *Είναι μοναδική η διαδικασία αιτιολόγησης της απάντησής μου; Αν όχι, μπορώ να αναφέρω ακόμα μία διαδικασία ελέγχου της ορθότητας του πιο πάνω ισχυρισμού;*

γεωμετρικές προόδους προς επίλυση προβλημάτων.		

<table>
<tr><th colspan="3">ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ</th></tr>
<tr><th>Δείκτες Επιτυχίας</th><th colspan="2">Δείκτες Επάρκειας</th></tr>
<tr><th></th><th>Επίπεδα δραστηριοτήτων</th><th>Μαθηματικές Πρακτικές</th></tr>
<tr>
<td>

- **Γ5.4 Ορίζουν βασικές γεωμετρικές έννοιες και κατασκευάζουν γεωμετρικά σχήματα με τη χρήση γεωμετρικών οργάνων ή λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας (στερεά, γεωμετρικά σχήματα, επίπεδο, ημιεπίπεδο, σημείο, ευθεία, ημιευθεία, ευθύγραμμο τμήμα, απόσταση δύο σημείων , μέσο ευθύγραμμου τμήματος, σύγκριση ευθύγραμμων τμημάτων, πράξεις μεταξύ ευθύγραμμων**

</td>
<td>

Προαπαιτούμενες Γνώσεις:

✓ Συνθήκη παραλληλίας.
✓ Άθροισμα γωνιών τριγώνου.
✓ Εξωτερική γωνία τριγώνου.
✓ Κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου.
✓ Ιδιότητες ισοσκελών τριγώνων.
✓ Ορισμοί παραλληλογράμμων.

Νέες Έννοιες:

- **Ίσα σχήματα** είναι τα σχήματα τα οποία με κατάλληλη μετατόπιση μπορούν να συμπέσουν.
- **Κριτήρια ισότητας τριγώνων** είναι προτάσεις οι οποίες εξασφαλίζουν την ισότητα δύο τριγώνων.

➢ Αν οι πλευρές ενός τριγώνου είναι ίσες μία προς μία με τις πλευρές ενός άλλου τριγώνου, τότε τα τρίγωνα είναι ίσα $(Π - Π - Π)$.
➢ Αν δύο πλευρές ενός τριγώνου είναι ίσες μία προς μία με τις πλευρές ενός άλλου τριγώνου και οι περιεχόμενες γωνίες των πλευρών αυτών είναι ίσες, τότε τα τρίγωνα είναι ίσα $(Π - Γ - Π)$.
➢ Αν μία πλευρά ενός τριγώνου είναι ίση με μία πλευρά ενός άλλου τριγώνου και οι προσκείμενες γωνίες των

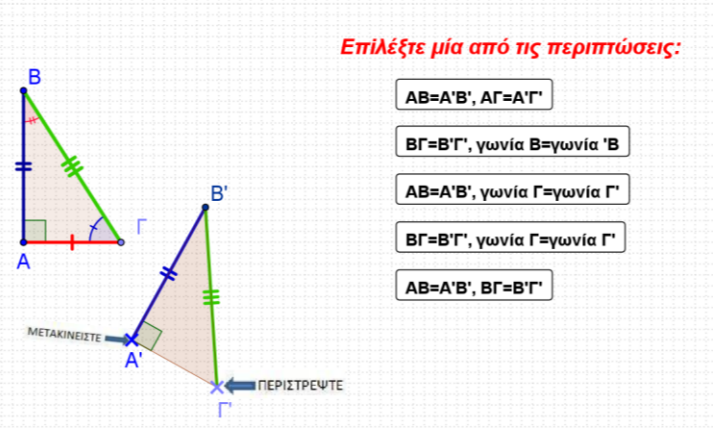
</td>
<td>

ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων

Χρησιμοποιώ τα εργαλεία των Μαθηματικών (γραφική παράσταση ή κατάλληλο εφαρμογίδιο) για να εξερευνώ και να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο.

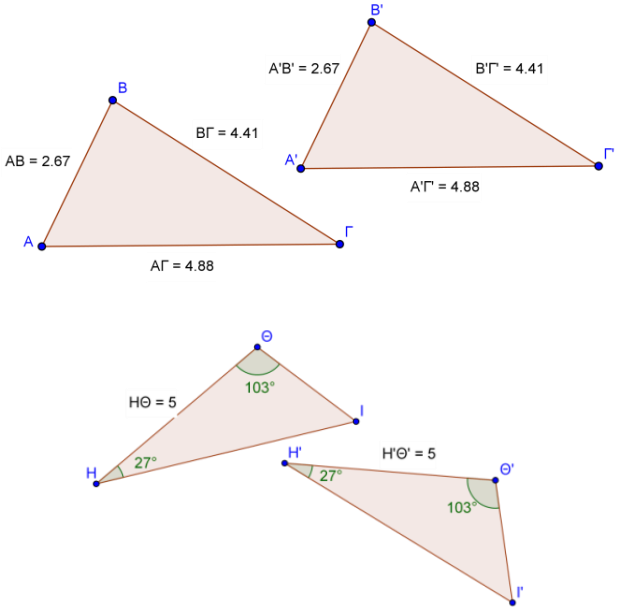
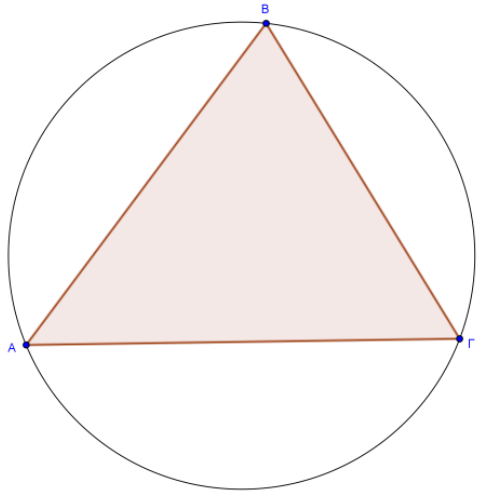
Παράδειγμα:

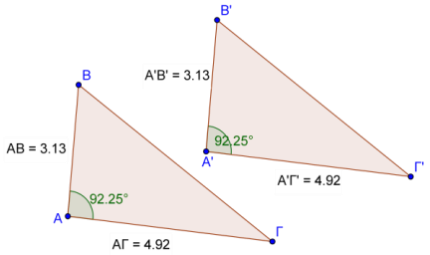
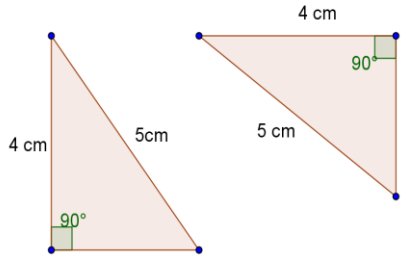
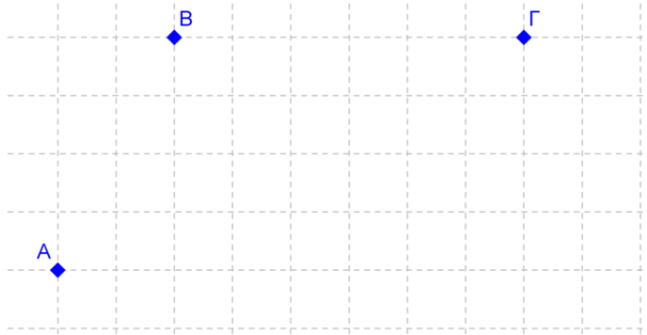
Να χρησιμοποιήσετε το εφαρμογίδιο *«C_En4_KritirioOrthTrig.ggb»*, για να διερευνήσετε πως διαφοροποιούνται τα κριτήρια ισότητας στην περίπτωση των ορθογώνιων τριγώνων.



</td>
</tr>
</table>

τμημάτων, σχήματα συμμετρικά ως προς κέντρο/ευθεία, σχετικές θέσεις δύο ευθειών στο επίπεδο, κάθετες ευθείες , απόσταση σημείου από ευθεία, χάραξη παράλληλων ευθειών, μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος). • **Γ5.6 Ορίζουν αποδεικνύουν και εφαρμόζουν την έννοια της ισότητας επίπεδων ευθύγραμμων σχημάτων (ίσα σχήματα , ίσα τρίγωνα, κριτήρια ισότητας τυχαίων τριγώνων, κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων)**	πλευρών αυτών είναι μία προς μία αντίστοιχα ίσες, τότε τα τρίγωνα είναι ίσα $(Γ-Π-Γ)$. • **Κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων:** Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα, όταν ισχύει ένα από τα πιο κάτω: ➢ Έχουν δύο αντίστοιχες πλευρές ίσες μία προς μία $(Π-Π-Ο)$. ➢ Έχουν μία πλευρά και μία οξεία γωνία αντίστοιχα ίσες $(Π-Γ-Ο)$. • **Κριτήρια ισοσκελών τριγώνων:** Αν ισχύει μια από τις πιο κάτω συνθήκες, τότε το τρίγωνο είναι ισοσκελές**.** ➢ Δύο πλευρές του είναι ίσες. ➢ Δύο γωνίες του είναι ίσες. ➢ Αν δύο από τα δευτερεύοντα στοιχεία (ύψος, διάμεσος, διχοτόμος), που αντιστοιχούν στην ίδια πλευρά (βάση) ταυτίζονται. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες ώστε οι μαθητές: • Να κατανοούν την έννοια της ισότητας τριγώνων. • Να χρησιμοποιούν κατάλληλο κριτήριο για τη σύγκριση τριγώνων.	*Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Είναι δυνατόν να ταυτιστεί το τρίγωνο $Α΄Β΄Γ΄$ με το τρίγωνο $ΑΒΓ$;* ▪ *Πέραν της ορθής γωνίας ποια άλλα κύρια στοιχεία χρειαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε την ισότητα των τριγώνων;*

• **Γ4.7 Επεξηγούν τις απαραίτητες συνθήκες για την ισότητα δύο σχημάτων και αναγνωρίζουν ίσα τρίγωνα.** • **Γ4.8 Διατυπώνουν υποθέσεις για σχέσεις ισότητας και ομοιότητας μεταξύ γεωμετρικών σχημάτων και ελέγχουν τις υποθέσεις τους, χρησιμοποιώντας επαγωγικό και παραγωγικό συλλογισμό.** • **Γ5.1 Χρησιμοποιούν επαγωγικό συλλογισμό, για να διερευνήσουν υποθέσεις και να δώσουν αντιπαραδείγματα.**	**Παραδείγματα: Ίσα σχήματα** • Να διαπιστώσετε κατά πόσο δύο χάρτινες τριγωνικές κάρτες είναι ίσες ή όχι (χωρίς να κάνετε μετρήσεις). • Να δικαιολογήσετε γιατί η πιο πάνω διαδικασία δεν μπορεί να επαναληφθεί, όταν η σύγκριση μεταξύ των τριγώνων αναφέρεται σε οικόπεδα με τριγωνικό σχήμα. • Να συγκρίνετε τα πιο κάτω ζεύγη τριγώνων:  	**ΜΠ.4 Μοντελοποίηση** *Κατασκευάζω κατάλληλο σχήμα για να ερμηνεύσω ένα πρόβλημα.* **Παραδείγματα:** • Σε κύκλο είναι εγγεγραμμένο τρίγωνο $ΑΒΓ$. Με γεωμετρική κατασκευή να βρείτε το κέντρο του.  *Απαντώ στην ερώτηση:* ▪ *Ποια βασική ιδιότητα έχουν όλα τα σημεία της μεσοκάθετης ευθύγραμμου τμήματος;* • Στο πιο κάτω σχήμα φαίνονται σε ένα χάρτη τα τρία σημεία $Α, Β, Γ$ που αντιπροσωπεύουν τρεις διαφορετικές πόλεις. Να υποδείξετε τη θέση ενός σημείου $Δ$, όπου θα τοποθετηθεί υδραγωγείο για

• **Γ5.2 Αποδεικνύουν γεωμετρικές προτάσεις με παραγωγικό συλλογισμό.** • **Γ4.14 Κατασκευάζουν γεωμετρικά σχήματα σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων και υπολογίζουν την απόσταση μεταξύ δύο σημείων ή σημείου και ευθείας σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων.** • **Γ6.7Διερευνούν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν την εξίσωση ευθείας, τη θέση ευθειών, την απόσταση μεταξύ δύο σημείων, την απόσταση σημείου**	 **Παράδειγμα : Ισότητα ορθογωνίων τριγώνων** • Να εξετάσετε κατά πόσον τα πιο κάτω ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας, αναφέροντας το κατάλληλο κριτήριο.  **Παραδείγματα: Κριτήρια ισοσκελών τριγώνων** • Να αποδείξετε την πρόταση: «Αν σε τρίγωνο $AB\Gamma$ η διάμεσος του AM είναι και ύψος, τότε το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές». **Προαπαιτούμενες Γνώσεις:** ✓ Ορισμοί και ιδιότητες παραλληλογράμμων και τραπεζίων	τις ανάγκες των τριών πόλεων, έτσι ώστε να απέχει και από τις τρεις πόλεις εξίσου. 

από ευθεία, τις συντεταγμένες του μέσου ευθύγραμμου τμήματος, τη γωνία ευθειών και το εμβαδόν τριγώνου σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων. • **Γ5.8 Αναγνωρίζουν, κατασκευάζουν βασικά είδη τετραπλεύρων (παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο, ρόμβος, τετράγωνο, τραπέζιο), αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τις ιδιότητές τους στη λύση προβλημάτων.** • **Γ5.15 Επεξηγούν και εφαρμόζουν τις ιδιότητες τριγώνων και τετραπλεύρων**	**Νέες Έννοιες:** ✓ **Κριτήρια παραλληλογράμμου:** Ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο, αν ισχύει μια από τις πιο κάτω προτάσεις: ➢ Οι απέναντι πλευρές του είναι παράλληλες. ➢ Οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες. ➢ Δύο απέναντι πλευρές του είναι ίσες και παράλληλες. ➢ Οι απέναντι γωνίες του είναι ίσες. ➢ Οι διαγώνιοι του διχοτομούνται. ✓ **Κριτήρια ορθογώνιου παραλληλογράμμου:** Ένα τετράπλευρο είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, αν ισχύει μια από τις πιο κάτω προτάσεις: ➢ Έχει τρεις γωνίες ορθές. ➢ Όλες οι γωνίες του είναι ίσες. ➢ Είναι παραλληλόγραμμο και έχει μία ορθή γωνία. ➢ Είναι παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιοί του είναι ίσες. ✓ **Κριτήρια ρόμβου:** Ένα τετράπλευρο είναι ρόμβος αν ισχύει μια από τις πιο κάτω προτάσεις: ➢ Έχει τις πλευρές του ίσες. ➢ Είναι παραλληλόγραμμο και έχει δύο διαδοχικές πλευρές ίσες. ➢ Είναι παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιοί του τέμνονται κάθετα.	**ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών** *Εφαρμόζω γενικούς κανόνες και κριτήρια για να λύσω προβλήματα σε πιο σύνθετα σχήματα. Παρατηρώ σύνθετα σχήματα και στοιχεία ως μέρη ενός όλου.* **Παραδείγματα:** • Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι γωνίες του ίσες είναι παραλληλόγραμμο. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* • *Γνωρίζω το άθροισμα γωνιών ενός τετραπλεύρου;* • *Γνωρίζω πώς σχετίζονται οι παράλληλες ευθείες με τη θέση των εντός και επί τα αυτά γωνιών;* • Να κατασκευάσετε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, $AB\Delta\Gamma$, όταν μας δίνεται το ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$, $A = 90^{\circ}$. *Απαντώ στην ερώτηση:* ▪ *Γνωρίζω τα κριτήρια ορθογωνίου παραλληλογράμμου;* **ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων.** *Επεξηγώ την σκέψη μου και λαμβάνω υπόψη τη γνώμη των άλλων.*

<table>
<tr>
<td>

σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων.

- **Γ3.8 Διακρίνουν τις μεταβλητές και μη ιδιότητες ενός σχήματος και συγκρίνουν τάξεις σχημάτων με βάση τις ιδιότητές τους.**
- **Γ4.12 Χρησιμοποιούν τις ιδιότητες των δισδιάστατων και τρισδιάστατων σχημάτων στην επίλυση και μοντελοποίηση προβλημάτων.**
- **Γ4.6 Διερευνούν βασικά θεωρήματα τετραπλεύρων (π.χ. το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα των δύο πλευρών τριγώνου είναι παράλληλο**

</td>
<td>

- Είναι παραλληλόγραμμο και η μία διαγώνιός του διχοτομεί μία γωνία του.

✓ **Κριτήρια τετραγώνου:** Ένα τετράπλευρο είναι τετράγωνο αν είναι ορθογώνιο και ρόμβος. Συγκεκριμένα αν ισχύει μια από τις πιο κάτω προτάσεις:

- Είναι ορθογώνιο με δύο διαδοχικές πλευρές ίσες.
- Είναι ορθογώνιο και οι διαγώνιοί του τέμνονται κάθετα.
- Είναι ορθογώνιο και η μία διαγώνιος του διχοτομεί μία γωνία του.
- Είναι ρόμβος και μία γωνία του είναι ορθή.
- Είναι ρόμβος και οι διαγώνιοί του είναι ίσες.

Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές:

- Να αποδεικνύουν τα κριτήρια των ειδικών παραλληλογράμμων.
- Να επιλύουν προβλήματα με τη χρήση των κριτηρίων.

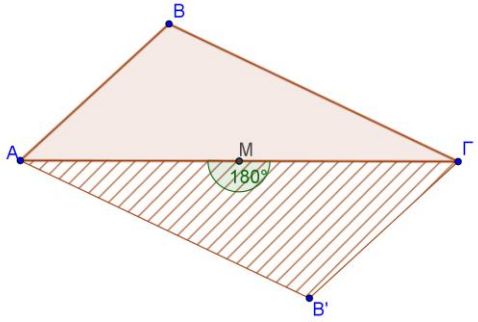
Παράδειγμα: Διάκριση μεταξύ ιδιότητας και κριτηρίου

- Ποια από τις πιο κάτω προτάσεις αποτελεί κριτήριο για τα παραλληλόγραμμα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
  - Σε ένα παραλληλόγραμμο οι διαγώνιοί του διχοτομούνται.
  - Το τετράπλευρο στο οποίο οι διαγώνιοί του διχοτομούνται είναι παραλληλόγραμμο.

</td>
<td>

Παραδείγματα:

- Να εξηγήσετε γιατί όταν ένα τετράπλευρο είναι ρόμβος και ορθογώνιο, τότε είναι τετράγωνο.
- Σε ένα τριγωνικό χαρτόνι $AB\Gamma$ τοποθετούμε μία πινέζα στο μέσο M της πλευράς $B\Gamma$.Αν περιστρέψουμε το τρίγωνο $AB\Gamma$ γύρω από το M κατά 180°το τρίγωνο μεταφέρεται στο τρίγωνο $A\Gamma B'$. Να αναφέρετε το είδος του τετραπλεύρου $AB\Gamma B'$, αιτιολογώντας την απάντησή σας.



- Γιατί κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ενός ευθύγραμμου τμήματος AB ισαπέχει από τα άκρα του A και B;
- Γιατί δύο ασύμβατες ευθείες αφού δεν τέμνονται, δεν είναι παράλληλες;

Απαντώ στις ερωτήσεις:

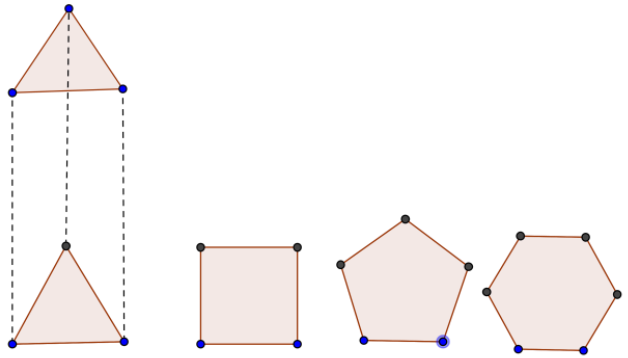
- *Γνωρίζω όλα τα κριτήρια για τα παραλληλόγραμμα;*

</td>
</tr>
</table>

προς την τρίτη πλευρά και ίσο με το μισό της). • **Γ5.1 Χρησιμοποιούν επαγωγικό συλλογισμό, για να διερευνήσουν υποθέσεις και να δώσουν αντιπαραδείγματα.** • **Γ5.2 Αποδεικνύουν γεωμετρικές προτάσεις με παραγωγικό συλλογισμό.** • **Γ4.13 Περιγράφουν σχέσεις ευθειών και επιπέδων στο χώρο (π.χ. ασύμβατες ευθείες, τρόποι τομής τριών επιπέδων).** • **Γ5.14 Ορίζουν και εφαρμόζουν έννοιες στο χώρο (ευ-**	**Παραδείγματα: Απόδειξη κριτηρίων παραλληλογράμμων** • Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο που έχει δύο απέναντι πλευρές του ίσες και παράλληλες είναι παραλληλόγραμμο. • Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο στο οποίο οι διαγώνιοί του διχοτομούνται είναι παραλληλόγραμμο. • Να αποδείξετε ότι το παραλληλόγραμμο στο οποίο η μία διαγώνιος του διχοτομεί μία γωνία του είναι ρόμβος. • Να αποδείξετε ότι, το παραλληλόγραμμο στο οποίο οι διαγώνιοί του είναι ίσες είναι ορθογώνιο. **Νέες Έννοιες** ✓ Ειδικά θεωρήματα στα τρίγωνα: ➢ Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα δύο πλευρών ενός τριγώνου είναι παράλληλο με την τρίτη πλευρά του και ισούται με το μισό της. ➢ Αν μια ευθεία διέρχεται από το μέσο μίας πλευράς ενός τριγώνου και είναι παράλληλη προς μία άλλη πλευρά του, τότε η ευθεία αυτή διέρχεται και από το μέσο της τρίτης πλευράς του τριγώνου. ➢ Αν τρεις (τουλάχιστον) παράλληλες ευθείες ορίζουν σε μια ευθεία ίσα τμήματα, ορίζουν ίσα τμήματα και σε κάθε άλλη ευθεία που τις τέμνει. ➢ Η διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή της ορθής γωνίας είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας.	▪ *Γνωρίζω κριτήρια για τα ισοσκελή τρίγωνα;* ▪ *Γνωρίζω τους ορισμούς των παράλληλων και ασύμβατων ευθειών; Μπορώ να διακρίνω διαφορές μεταξύ τους;* **ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα προσεκτικά. Κατανοώ όλα τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος. Ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.* **Παραδείγματα:** • Γιατί η διάμεσος ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι πάντοτε ίση με το μισό της υποτείνουσας του; • Γιατί σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, όταν η μία οξεία γωνία του είναι 30°, τότε η απέναντι κάθετη πλευρά του τριγώνου είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας; • Αν E και Z είναι τα μέσα των πλευρών AB και $\Gamma\Delta$ αντίστοιχα ενός παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$, να αποδείξετε ότι τα ΔE και BZ χωρίζουν τη διαγώνιο $A\Gamma$ σε τρία ίσα μέρη. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Γνωρίζω τα κριτήρια και τις ιδιότητες του ορθογωνίου παραλληλογράμμου;* ▪ *Γνωρίζω το θεώρημα για το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα δύο πλευρών ενός τριγώνου;*

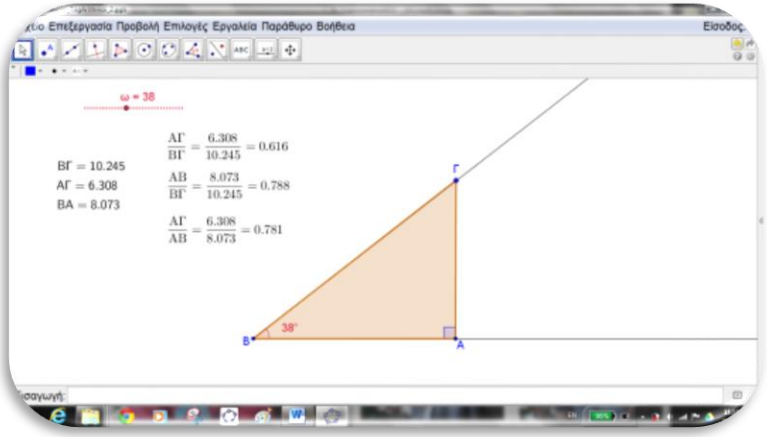
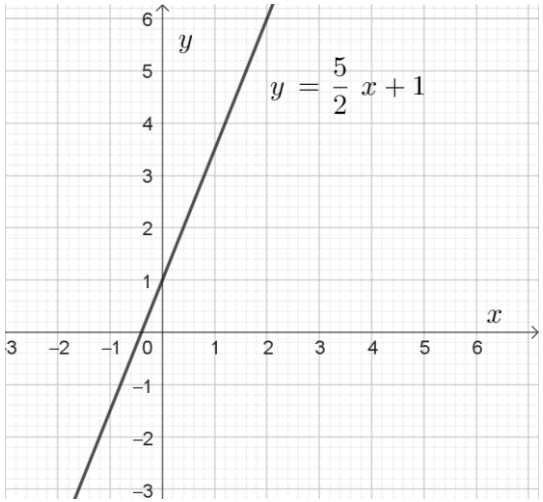
θεία, επίπεδο, θέσεις ευθείας και επιπέδου, σχετικές θέσεις σφαίρας και επιπέδου). • **Γ5.17 Σχεδιάζουν σε ισομετρικό χαρτί και στον υπολογιστή στερεά και συμπληρώνουν αναπτύγματα, για να κατασκευάζουν στερεά.** • **Γ5.18 Σχεδιάζουν στερεά σε τετραγωνισμένο χαρτί, όταν γνωρίζουν τις τρεις βασικές όψεις τους.**	➢ Αν η διάμεσος ενός τριγώνου ισούται με το μισό της πλευράς στην οποία αντιστοιχεί, τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα την πλευρά αυτή. ➢ Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο μια γωνία του ισούται με $30°$ τότε η απέναντι πλευρά της ισούται με το μισό της υποτείνουσας και αντίστροφα. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει κατάλληλες δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές: • Να αποδεικνύουν τα ειδικά θεωρήματα στα τρίγωνα. • Να κατανοούν και να εφαρμόζουν τα ειδικά θεωρήματα στα τρίγωνα με βάση τις ιδιότητες και τα κριτήρια των παραλληλογράμμων. **Παραδείγματα: Απόδειξη και εφαρμογή ειδικών θεωρημάτων στα τρίγωνα** • Να διατυπώσετε και να αποδείξετε το σχετικό θεώρημα για το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα δύο πλευρών ενός τριγώνου. • Να αποδείξετε ότι η διάμεσος που άγεται από την ορθή γωνία ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι ίση με το μισό της υποτείνουσάς του. **Νέες Έννοιες** ✓ **Κριτήρια ισοσκελούς** τραπεζίου: Ένα τραπέζιο είναι ισοσκελές αν ισχύει ένα από τα πιο κάτω:	**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Χρησιμοποιώ και κατανοώ την έννοια των μεταβλητών και των σταθερών ποσοτήτων. Δίνω σημασία στις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους για να κατανοήσω προβλήματα.* **Παραδείγματα:** • Γιατί σε ένα τυχαίο τρίγωνο το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα δύο πλευρών του έχει πάντα τις ιδιότητες, (α) είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και (β) είναι ίσο με το μισό της τρίτης πλευράς. Αποδείξτε και αιτιολογήστε. • Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ με $A\Gamma > AB$ παίρνουμε σημείο Δ πάνω στην $A\Gamma$, ώστε $A\Delta = AB$. Αν AE είναι η διχοτόμος του τριγώνου $AB\Gamma$, να δείξετε ότι το τρίγωνο $B\Delta E$ είναι ισοσκελές. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Γνωρίζω τους ορισμούς, τα κριτήρια και τις ιδιότητες των παραλληλογράμμων;* ▪ *Έχω τη δυνατότητα να φέρω βοηθητικές γραμμές;* ▪ *Γνωρίζω τα κριτήρια των ισοσκελών τριγώνων;*

	➢ Οι γωνίες που πρόσκεινται σε μία βάση του είναι ίσες. ➢ Οι διαγώνιοί του είναι ίσες. ✓ Η διάμεσος του τραπεζίου είναι το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα των μη παράλληλων πλευρών του. ✓ Η διάμεσος του τραπεζίου είναι παράλληλη με τις βάσεις του και ίση με το ημιάθροισμά τους. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες έτσι ώστε οι μαθητές να αναφέρουν και να αποδεικνύουν τις ιδιότητες και τα σχετικά κριτήρια του ισοσκελούς τραπεζίου. **Παραδείγματα: Απόδειξη κριτηρίων ισοσκελών τραπεζίων** • Να αποδείξετε ότι, αν σε ένα τραπέζιο οι διαγώνιοί του είναι ίσες, τότε το τραπέζιο είναι ισοσκελές. • Αν σε ένα τραπέζιο οι γωνίες που πρόσκεινται σε οποιαδήποτε από τις δύο βάσεις του είναι ίσες, τότε το τραπέζιο είναι ισοσκελές. **Παράδειγμα: Διάμεσος τραπεζίου** • Να αποδείξετε ότι σε κάθε τραπέζιο η διάμεσός του είναι παράλληλη με τις δύο βάσεις του και ίση με το ημιάθροισμά τους.	

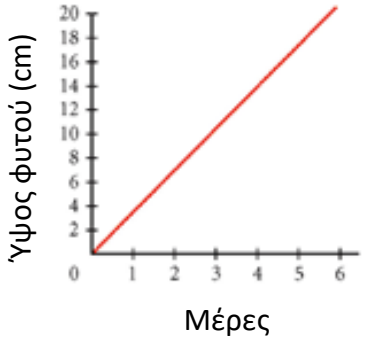
	Προαπαιτούμενες Γνώσεις: ✓ Αναγνώριση στερεών σχημάτων, όπως κύβος, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, πρίσμα, πυραμίδα, κύλινδρος και κώνος. ✓ Αναγνώριση χαρακτηριστικών στοιχείων στα πρίσματα, όπως ακμές, κορυφές και έδρες. ✓ Αναγνώριση αναπτυγμάτων βασικών στερεών, όπως κύβος, πυραμίδα, κύλινδρος και πρίσμα. **Νέες Έννοιες:** ✓ **Σχετικές θέσεις** δύο ευθειών στον χώρο: Δύο ευθείες (ε) και (ζ) του χώρου μπορεί: ➢ Να είναι **παράλληλες,** δηλαδή να ανήκουν στο ίδιο επίπεδο και να μην έχουν κανένα κοινό σημείο. ➢ Να **τέμνονται**, να ανήκουν δηλαδή στο ίδιο επίπεδο και να έχουν ένα κοινό σημείο. ➢ Να είναι **ασύμβατες**, δηλαδή να ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα και να μην έχουν κανένα κοινό σημείο. ✓ **Σχετικές θέσεις ευθείας και επιπέδου** ➢ Μια ευθεία μπορεί να ανήκει σε ένα επίπεδο, δηλαδή όλα τα σημεία της ανήκουν στο επίπεδο. ➢ Μια ευθεία μπορεί να είναι παράλληλη με ένα επίπεδο, δηλαδή η ευθεία δεν έχει κανένα κοινό σημείο με το επίπεδο.	**ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό** *Διακρίνω επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς και γενικεύσεις.* **Παραδείγματα:** • Τα τέσσερα πρίσματα που θα κατασκευαστούν πιο κάτω έχουν βάσεις σε σχήμα : τρίγωνο, τετράγωνο, πεντάγωνο και εξάγωνο. Είναι φανερό ότι μεταβάλλοντας το πλήθος των πλευρών της βάσης μεταβάλλεται επίσης το πλήθος των εδρών (E), των κορυφών (K) και των ακμών (A). Έχει διαπιστωθεί, ότι η ποσότητα $K + E - A$ μένει σταθερή σε κάθε πρίσμα. Να υπολογίσετε την σταθερή ποσότητα και να εξετάσετε κατά πόσο ισχύει και σε άλλα πρίσματα αιτιολογώντας την απάντηση σας. 

	➢ Μια ευθεία μπορεί να τέμνει ένα επίπεδο, δηλαδή έχει ένα μόνο κοινό σημείο με το επίπεδο, το οποίο λέγεται ίχνος. ➢ Μια ευθεία ε είναι **κάθετη** σε ένα επίπεδο Π, αν είναι κάθετη σε κάθε ευθεία του επιπέδου η οποία διέρχεται από το ίχνος της ε στο Π. ✓ **Σχετικές θέσεις δύο επιπέδων στον χώρο** Δύο επίπεδα του χώρου μπορεί: ➢ Να είναι **παράλληλα**, δηλαδή να μην έχουν κανένα κοινό σημείο. ➢ Να **τέμνονται** (η τομή δύο επιπέδων είναι μία ευθεία). ✓ **Πολύεδρο** είναι ένα στερεό που περικλείεται από επίπεδες επιφάνειες με κάθε επιφάνεια να ορίζεται από ευθύγραμμα τμήματα, δηλαδή πολύγωνα. ✓ Καθεμιά από τις επίπεδες επιφάνειες λέγεται **έδρα** και καθένα από τα ευθύγραμμα τμήματα των πολυγώνων λέγεται **ακμή**. Το σημείο τομής δύο ακμών λέγεται **κορυφή.** Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες έτσι ώστε οι μαθητές: • Να διερευνούν τις πιθανές θέσεις δύο ευθειών, τις σχετικές θέσεις ευθείας και επιπέδου και τις σχετικές θέσεις δύο επιπέδων χρησιμοποιώντας το χώρο της τάξης.	• Ποια κοινή ονομασία θα δίνατε στα πιο κάτω τετράπλευρα, όταν έχουν τις ιδιότητες: ➢ Είναι ρόμβος και ορθογώνιο συγχρόνως ➢ Είναι παραλληλόγραμμο και έχει ίσες διαγώνιους ➢ Είναι παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιοι του τέμνονται κάθετα ➢ Οι διαγώνιοί του διχοτομούνται κάθετα και είναι ίσες μεταξύ τους *Απαντώ στην ερώτηση:* ▪ *Πώς χρησιμοποιώ τα γνωστά κριτήρια για τα παραλληλόγραμμα, για να αποδείξω σχετικά κριτήρια για ειδικά παραλληλόγραμμα*; **ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω ακριβείς ορισμούς και συμβολισμούς και χρησιμοποιώ ορθά μαθηματικές προτάσεις. για να επικοινωνώ με άλλους. Κάνω γεωμετρικές κατασκευές, συζητώ με συμμαθητές μου και αιτιολογώ προτάσεις δίνοντας κατάλληλα παραδείγματα.* **Παραδείγματα:** • Πώς θα εξηγήσετε με βάση τον ορισμό του ορθογωνίου παραλληλογράμμου ότι είναι και παραλληλόγραμμο;

	• Να ορίζουν τα πολύεδρα και να εξετάζουν τα κύρια χαρακτηριστικά τους με βάση τις προηγούμενες γνώσεις τους. **Παραδείγματα: Ευθείες στο χώρο** • Να δώσετε παραδείγματα στο χώρο της τάξης σας με παράλληλες, τεμνόμενες και ασύμβατες ευθείες. • Πότε μία ευθεία ανήκει σε ένα επίπεδο; • Πώς ονομάζεται η τομή δύο επιπέδων; • Πώς ονομάζεται η τομή δύο εδρών σε ένα πολύεδρο; Να αναφέρετε τον αριθμό των ακμών, των κορυφών και των εδρών σε ένα κύβο και σε ένα τετράεδρο.	• Ποιες ιδιότητες παρουσιάζουν οι πλευρές και οι γωνίες ενός παραλληλογράμμου; • Μπορούμε να αναγνωρίσουμε κάποιο είδος συμμετρίας στις πλευρές ενός παραλληλογράμμου; • Τι ονομάζουμε πολύεδρο; • Πώς ορίζονται οι ακμές και οι κορυφές σε ένα πολύεδρο; • Πότε δύο ευθείες στο χώρο είναι ασύμβατες; *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Γνωρίζω τον ορισμό των παραλληλογράμμων και των ειδικών παραλληλογράμμων;* ▪ *Ποιες ιδιότητες προκύπτουν από τον ορισμό του παραλληλογράμμου;* ▪ *Πώς χρησιμοποιώ το χώρο για να εξηγήσω βασικές έννοιες στερεομετρίας;*

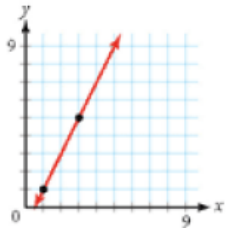
<table>
<tr><th colspan="3">ΜΕΤΡΗΣΗ</th></tr>
<tr><th>Δείκτες Επιτυχίας</th><th colspan="2">Δείκτες Επάρκειας</th></tr>
<tr><th></th><th>Επίπεδα Δραστηριοτήτων</th><th>Μαθηματικές Πρακτικές</th></tr>
<tr>
<td>Μ4.8 Χρησιμοποιούν λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας, για να κατανοούν και να αποδεικνύουν σχέσεις.</td>
<td>Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες έτσι ώστε οιμαθητές:
• Να χρησιμοποιούν λογισμικά δυναμικής γεωμετρίας με στόχο την ανακάλυψη των τριγωνομετρικών αριθμών οξείας γωνίας.
Παράδειγμα: Χρήση Λογισμικών
• Να χρησιμοποιήσετε το εφαρμογίδιο «C_En5_TrigArithmoi.ggb», για να διερευνήσετε τη σχέση που συνδέει το πηλίκο των πλευρών ενός ορθογωνίου τριγώνου, όπως φαίνονται στο εφαρμογίδιο.
 
</td>
<td>ΜΠ.5 Στρατηγική χρήση κατάλληλων εργαλείων
Χρησιμοποιώ τα εργαλεία των Μαθηματικών (γραφική παράσταση ή κατάλληλο εφαρμογίδιο) για να εξερευνώ και να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο.
Παράδειγμα:
Να χρησιμοποιήσετε κατάλληλο εφαρμογίδιο για να ανακαλύψετε τον ρόλο των μεταβλητών α και β στην εξίσωση της ευθείας $y = \alpha x + \beta$.
 

Απαντώ στις ερωτήσεις:
▪ Ποια εκτίμηση κάνω για να οδηγηθώ στη λύση;</td>
</tr>
</table>

		▪ *Τι μπορεί να μου δείξει το εφαρμογίδιο που δε θα μπορούσα να δω με μια απλή κατασκευή με γεωμετρικά όργανα;* *Αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας.*
Μ5.11 Υπολογίζουν το συντελεστή κατεύθυνσης (κλίση) ευθείας και επεξηγούν τη σχέση μεταξύ της κλίσης μιας ευθείας και του ρυθμού μεταβολής. **Μ6.10 Κατασκευάζουν και χρησιμοποιούν γραφικές παραστάσεις σε προβλήματα κίνησης.**	**Προαπαιτούμενες Γνώσεις:** ✓ Εξίσωση Ευθείας, Κλίση, Ρυθμός Μεταβολής. ✓ Συνθήκη Παραλληλίας, Συνθήκη Καθετότητας, Συνθήκη για να συμπίπτουν δύο ευθείες. ✓ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Οξείας Γωνίας. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει δραστηριότητες έτσι ώστε οι μαθητές: • Να υπολογίζουν την κλίση μιας ευθείας και να επεξηγούν τον τρόπο που εργάστηκαν. • Να αναγνωρίζουν τη σχετική θέση δύο ευθειών και να βρίσκουν κατάλληλες τιμές παραμέτρων ώστε δύο ευθείες να πληρούν τη συνθήκη παραλληλίας, καθετότητας ή να συμπίπτουν, αιτιολογώντας τις απαντήσεις τους. • Να κατασκευάζουν γραφική παράσταση της απόστασης συναρτήσει του χρόνου για να επιλύουν προβλήματα βάσει της γραφικής παράστασης. • Να ερμηνεύουν γραφικές παραστάσεις. **Παραδείγματα: Υπολογισμός κλίσης ευθείας** • Να υπολογίσετε την κλίση της ευθείας που περνά από τα σημεία:	**ΜΠ.6 Ακρίβεια** *Δίνω με ακρίβεια μαθηματικές απαντήσεις κατάλληλες σύμφωνα με το πλαίσιο του προβλήματος και αιτιολογώ τις προτάσεις μου με κατάλληλα παραδείγματα.* **Παράδειγμα:** Οι πιο κάτω γραφικές παραστάσεις δείχνουν τον ρυθμό ανάπτυξης τριών διαφορετικών φυτών. Φυτό 1 

α. $A\ (2,5)$ και $B(3,-2)$
β. $A\ (1,3)$ και $B(1,-5)$
γ. $A\ (2,-4)$ και $B(3,-4)$

- Να υπολογίσετε την κλίση των πιο κάτω ευθειών:
  α. $y\ = 3x$
  β. $y = 3$
  γ. $x = -2$
  δ. $2x + y = 3$
  ε. $y = -3x + 5$
- Να υπολογίσετε την κλίση της ευθείας $2x = 2y + 5$ και τη γωνία που σχηματίζει με τον άξονα των τετμημένων.
- Να υπολογίσετε την κλίση των πιο κάτω ευθειών:

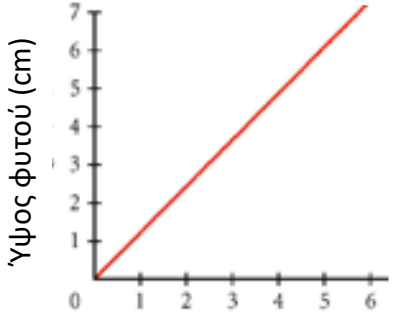
α. 

β. 

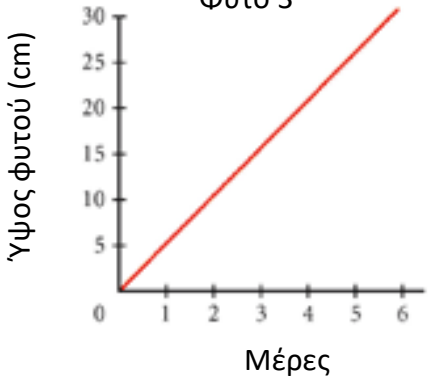
Παραδείγματα: Συνθήκη παραλληλίας και συνθήκη καθετότητας

- Να προσδιορίσετε, αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας, ποιες από τις πιο κάτω ευθείες είναι μεταξύ τους (α) παράλληλες, (β) κάθετες:
  i. $y = 2x - 3$
  ii. $y = -2x + 3$

Φυτό 2



Φυτό 3

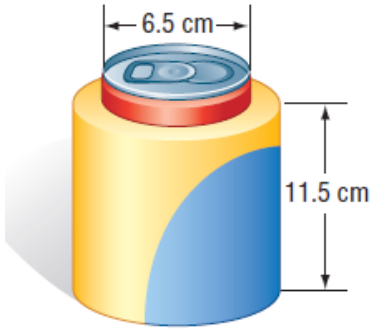


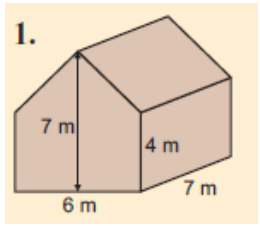
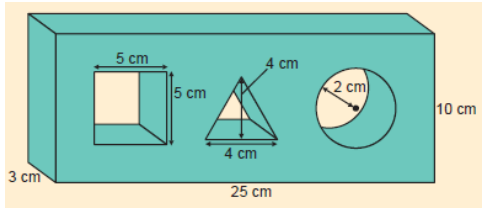
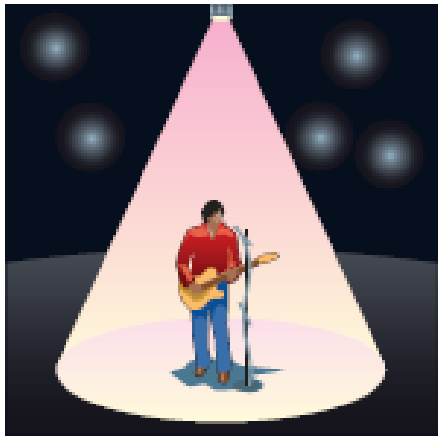
α. Να εξετάσετε κατά πόσο τα τρία φυτά έχουν τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης. Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας .

	iii. $y = 2x$ iv. $2x + y = 5$ v. $x = 2y - 3$ • Να υπολογίσετε την τιμή της σταθεράς α έτσι ώστε οι ευθείες $\varepsilon_1: y = 5x - 2$ και $\varepsilon_2: y = (2\alpha - 1)\, x - 6$ να είναι παράλληλες. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. • Να υπολογίσετε τις τιμές των α και β έτσι ώστε οι ευθείες $\varepsilon_1: 3x - \beta y = 6$ και $\varepsilon_2: (\alpha - 2)\, x - 3y = 4$ να συμπίπτουν. Να δείξετε τον τρόπο που εργαστήκατε. **Παράδειγμα: Γραφική παράσταση σε πρόβλημα κίνησης** • Να παραστήσετε γραφικά τις πληροφορίες του πιο κάτω προβλήματος (με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού), να ερμηνεύσετε και να επιλύσετε το πρόβλημα με βάση τη γραφική παράσταση: Η απόσταση της πόλης A από την πόλη B είναι 580 km. Ένα λεωφορείο αναχώρησε από την πόλη A στις $8{:}20$ π. μ. και αφού έκανε ενδιάμεσα μια στάση 40 λεπτών, έφθασε στην πόλη B στις $4{:}15$ μ. μ. Ποια ήταν η μέση ταχύτητα του λεωφορείου;	β. Ποιο από τα φυτά έχει μεγαλύτερο ύψος την τέταρτη μέρα; γ. Ποιο φυτό έφτασε το ύψος των 5 cm πιο αργά; δ. Να κατασκευάσετε τις γραφικές παραστάσεις σε κοινό ορθοκανονικό σύστημα αξόνων και να συγκρίνετε το ρυθμό ανάπτυξής τους. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Πώς θα μπορούσα να ελέγξω τις απαντήσεις μου, για να δω αν δίνουν λύση στο πρόβλημά μου;* ▪ *Ποιες ιδιότητες θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω, για να εξηγήσω πώς βρήκα την απάντησή μου;*

Μ5.8 Χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν με ευχέρεια τις μονάδες μέτρησης του μήκους, του χρόνου, του εμβαδού, της μάζας, του όγκου, κτλ. και κατανοούν την ισοδυναμία μετρήσεων (π.χ. 1 cm^3 νερού είναι ισοδύναμο με 1 ml νερού). **Μ5.4 Ανακαλύπτουν, αποδεικνύουν και εφαρμόζουν τύπους για την εύρεση του εμβαδού επίπεδων**	**Προαπαιτούμενες Γνώσεις:** ✓ Εμβαδόν και Περίμετρος Τετραγώνου, Ορθογωνίου, Παραλληλογράμμου, Τριγώνου, Ρόμβου, Τραπεζίου, Κύκλου. ✓ Κορυφή, Ακμή, Έδρα. ✓ Αναγνώριση αναπτυγμάτων στερεών σχημάτων. ✓ Ορισμός Πολυέδρου, Πρίσματος, Ορθού Πρίσματος, Ορθογωνίου Παραλληλεπιπέδου, Κύβου, Πυραμίδας, Κανονικής τετραγωνικής πυραμίδας, Κυλίνδρου, Κώνου, Σφαίρας. **Νέες Έννοιες:** ✓ **Εμβαδόν παράπλευρης επιφάνειας πρίσματος:** $E_\pi = \Pi_\beta . \upsilon$ ✓ **Εμβαδόν ολικής επιφάνειας πρίσματος:** $E_{o\lambda} = E_\pi + 2E_\beta$ ✓ **Όγκος πρίσματος:** $V = E_\beta . \upsilon$ ✓ **Διαγώνιος ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου:** $\delta = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}$ ✓ **Εμβαδόν ολικής επιφάνειας ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου:** $E_{o\lambda} = 2(\alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma + \beta \cdot \gamma)$	**ΜΠ.7 Δομή των μαθηματικών** *Εφαρμόζω γενικούς μαθηματικούς κανόνες για να εξηγήσω γεωμετρικούς συλλογισμούς.* **Παράδειγμα:** Να εντοπίσετε το λάθος στις πιο κάτω λύσεις. Η Νατάσα και η Μιράντα έγραψαν τις πιο κάτω λύσεις για να βρουν τον όγκο μιας σφαίρας με ακτίνα 12 cm. Ποια από τις δύο είναι σωστή; Εξηγήστε τη σκέψη σας. **Νατάσα** $V = \frac{4}{3}\pi(12)^3$ $V = 4\pi(4)^3$ $V = 256\pi\ cm^3$ **Μιράντα** $V = \frac{4}{3}\pi(12)^3$ $V = \frac{4}{3}\pi.1728$ ▪ $V =$ *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Ποια από τις δύο πιο πάνω λύσεις είναι σωστή; Εξηγήστε τη σκέψη σας.* ▪ *Ποιες μαθηματικές έννοιες είναι χρήσιμες στην επίλυση του προβλήματος;* ▪ *Με ποιους τρόπους συνδέεται το πρόβλημα με άλλες μαθηματικές έννοιες;* ▪ *Ποια άλλα προβλήματα είναι παρόμοια με αυτό;*

σχημάτων, της επιφάνειας και του όγκου στερεών. **Μ6.8 Εφαρμόζουν τύπους για τον υπολογισμό του εμβαδού της επιφάνειας και του όγκου τρισδιάστατων σχημάτων.** **Μ5.2 Υπολογίζουν την περίμετρο και το εμβαδόν επίπεδων επιφανειών, το εμβαδόν της επιφάνειας και τον όγκο στερεών σχημάτων.** **Μ5.1**	✓ **Όγκος ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου:** $V = \alpha \cdot \beta \cdot \gamma$ ✓ **Διαγώνιος κύβου:** $\delta = \alpha\sqrt{3}$ ✓ **Εμβαδόν της ολικής επιφάνειας κύβου:** $E_{o\lambda} = 6\,\alpha^2$ ✓ **Όγκος κύβου:** $V = \alpha^3$ ✓ **Εμβαδόν παράπλευρης επιφάνειας κανονικής τετραγωνικής πυραμίδας:** $E_{\pi} = \frac{\Pi_{\beta} \cdot h}{2}$ ✓ **Εμβαδόν ολικής επιφάνειας κανονικής τετραγωνικής πυραμίδας:** $E_{o\lambda} = E_{\pi} + E_{\beta}$ ✓ **Όγκος κανονικής τετραγωνικής πυραμίδας:** $V = \frac{E_{\beta}.\upsilon}{3}$ ✓ **Εμβαδόν κυρτής επιφάνειας κυλίνδρου:** $E_{\kappa} = 2\pi R\upsilon$	**ΜΠ.3 Ανάπτυξη ισχυρισμών και κρίση του συλλογισμού άλλων** *Αιτιολογώ τα συμπεράσματά μου με μαθηματικές υποθέσεις, ορισμούς και αποτελέσματα για την ανάπτυξη ισχυρισμών.* **Παράδειγμα:** (α) Να περιγράψετε την επίδραση που θα έχει στον όγκο μιας πυραμίδας: i. Αν διπλασιαστεί η πλευρά της βάσης. ii. Αν διπλασιαστεί το ύψος της. iii. Αν διπλασιαστούν και τα δύο. (β) Να περιγράψετε την επίδραση που θα έχει στον όγκο ενός κώνου: i. Αν διπλασιαστεί η ακτίνα του. ii. Αν διπλασιαστεί το ύψος του. iii. Αν διπλασιαστούν και τα δύο. *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Πώς σχετίζεται ο όγκος της πυραμίδας με την πλευρά της βάσης της;* ▪ *Πώς σχετίζεται ο όγκος της πυραμίδας με το ύψος της;* ▪ *Πώς σχετίζεται ο όγκος του κώνου με την ακτίνα της βάσης του;* ▪ *Πώς σχετίζεται ο όγκος του κώνου με το ύψος του;*

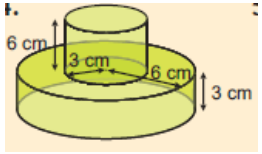
Κάνουν λογικές εκτιμήσεις αποστάσεων, εμβαδών και όγκου και εκτιμούν το σφάλμα των εκτιμήσεών τους. **Μ5.3** **Διερευνούν και εφαρμόζουν σχέσεις μεταξύ των διαστάσεων συγκεκριμένων σχημάτων και του εμβαδού ή/και του όγκου τους.** **Μ4.10** **Περιγράφουν το αποτέλεσμα της μεταβολής της ακμής ενός τρισδιάστατου σχήματος στο**	✓ **Εμβαδόν ολικής επιφάνειας κυλίνδρου:** $E_{o\lambda} = 2\pi Rυ + 2\pi R^2$ ✓ **Όγκος κυλίνδρου:** $V = \pi R^2 \cdot υ$ ✓ **Εμβαδόν κυρτής επιφάνειας κώνου:** $E_{\kappa} = \pi R\lambda$ ✓ **Εμβαδόν ολικής επιφάνειας κώνου:** $E_{o\lambda} = \pi R\lambda + \pi R^2$ ✓ **Όγκος κώνου:** $V = \frac{\pi R^2 \cdot υ}{3}$ ✓ **Εμβαδόν επιφάνειας σφαίρας:** $E_{\sigma\varphi} = 4\pi R^2$ ✓ **Όγκος σφαίρας:** $V_{\sigma\varphi} = \frac{4}{3}\pi R^3$ Ο εκπαιδευτικός οργανώνει δραστηριότητες έτσι ώστε οι μαθητές: • Να διερευνούν τον τρόπο εύρεσης του όγκου και της ολικής επιφάνειας πρισμάτων και πυραμίδας. • Να υπολογίζουν εμβαδόν ολικής επιφάνειας και όγκο πρισμάτων και πυραμίδας.	**ΜΠ.4 Μοντελοποίηση** *Σχηματίζω μαθηματικές εκφράσεις από πραγματικά προβλήματα και τα μεταφράζω σε συμβολική αναπαράσταση επεξηγώντας το κάθε μου βήμα.* **Παράδειγμα:** Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται η μια πλαστική θήκη αναψυκτικού που χωράει ένα τενεκεδάκι με ύψος 12 cm και διάμετρο $6{,}5$ cm. Η πλαστική θήκη εφαρμόζει ακριβώς γύρω από το αναψυκτικό. Το ύψος της θήκης είναι $11{,}5$ cm και το πάχος της 1 cm (και η βάση της έχει πάχος 1 cm). Ποιος είναι ο όγκος του πλαστικού υλικού που χρειάζεται για να κατασκευαστεί μια τέτοια θήκη; Να εξηγήσετε τον τρόπο εργασίας σας.  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Ποιο αριθμητικό μοντέλο μπορώ να κατασκευάσω για να αναπαραστήσω το πρόβλημα;*

εμβαδόν και στον όγκο του.	• Να διερευνούν τον τρόπο εύρεσης του όγκου και της ολικής επιφάνειας στερεών εκ περιστροφής. • Να υπολογίζουν εμβαδόν ολικής επιφάνειας και όγκο στερεών εκ περιστροφής. • Να εφαρμόζουν κριτήρια επιλογής με βάση τον όγκο ή την ολική επιφάνεια στερεών. • Να επιλύουν προβλήματα που αφορούν τη μεταβολή στον όγκο ή στην επιφάνεια ενός σχήματος όταν μεταβάλλονται οι διαστάσεις του. **Παράδειγμα: Υπολογισμός όγκου πρισμάτων** • Να υπολογίσετε τον όγκο των πιο κάτω στερεών: α.  β. 	▪ *Πώς θα βοηθούσε αν κατασκεύαζα μια σχηματική αναπαράσταση;* **ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος** *Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πώς θα το λύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.* **Παράδειγμα:** Η πιο κάτω εικόνα δείχνει έναν τραγουδιστή κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας. Ένας προβολέας έχει τοποθετηθεί ακριβώς πάνω από τον τραγουδιστή. Αν η κυρτή επιφάνεια του κώνου που σχηματίζει το φως είναι $38\ \mathrm{m}^2$ και η γενέτειρα του είναι $6\ \mathrm{m}$, να υπολογίσετε το μήκος της διαμέτρου του κυκλικού δίσκου που σχηματίζει ο προβολέας πάνω στη σκηνή. 

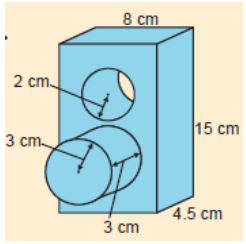
Παραδείγματα: Υπολογισμός όγκου-επιφάνειας στερεών εκ περιστροφής

- Να υπολογίσετε τον όγκο των πιο κάτω στερεών:

α.



β.



- Να υπολογίσετε πόσο δέρμα θα χρειαστούμε για να καλύψουμε μια μπάλα ποδοσφαίρου με διάμετρο 22 cm.



Απαντώ στις ερωτήσεις:

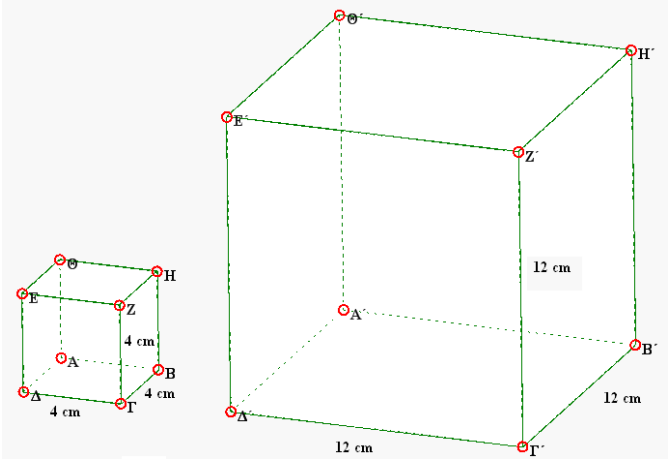
- *Περιγράφω το πρόβλημα με δικά μου λόγια.*
- *Ποιες πληροφορίες δίνονται στο πρόβλημα;*
- *Διατυπώνω τη σχέση που συνδέει την κυρτή επιφάνεια του κώνου με τη διάμετρο του κύκλου.*

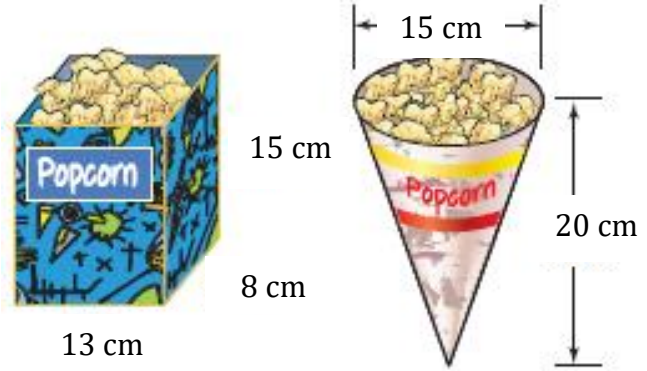
ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη

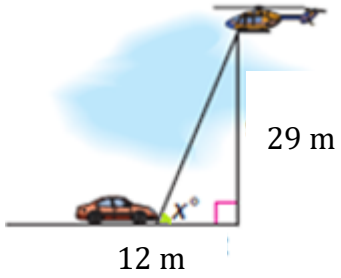
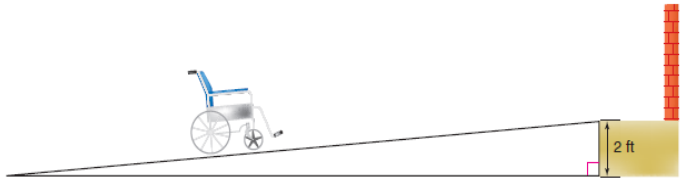
Κατανοώ τις ποσότητες και τις σχέσεις μεταξύ τους. Χρησιμοποιώ την έννοια των μεταβλητών και των σταθερών ποσοτήτων, για να κατανοήσω προβλήματα.

Παράδειγμα:

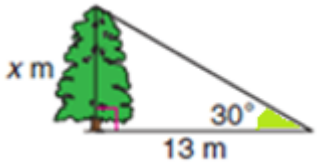
Ένας κύβος έχει μήκος ακμής 4 cm. Να υπολογίσετε τον όγκο και το εμβαδόν ολικής επιφάνειας του κύβου, όταν η ακμή του τριπλασιαστεί.



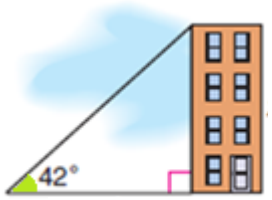
	Παράδειγμα: Σύγκριση όγκου - ολικής επιφάνειας • Να υπολογίσετε ποια από τις πιο κάτω δύο συσκευασίες ποπ-κορν μας συμφέρει να αγοράσουμε αν και οι δύο πωλούνται στην ίδια τιμή και είναι πλήρως γεμάτες.  **Παράδειγμα: Προβλήματα μεταβολής διαστάσεων** • Δίνεται κύβος όγκου $64\ \text{cm}^3$. Αν το μήκος της ακμής του αυξηθεί κατά $6\ \text{cm}$, να υπολογίσετε την μεταβολή στο εμβαδόν της ολικής επιφάνειας και στον όγκο του κύβου..	*Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Ποιες ιδιότητες μπορώ να χρησιμοποιήσω για να οδηγηθώ στη λύση;* ▪ *Ποια είναι η σχέση μεταξύ της ακμής και του όγκου του κύβου;* ▪ *Ποια είναι η σχέση μεταξύ της ακμής και του εμβαδού ολικής επιφάνειας του κύβου;*
Μ6.8 Επιλύουν προβλήματα με βάση τον ορισμό των τριγωνομετρικών αριθμών. **Μ5.7**	**Προαπαιτούμενες Γνώσεις:** ✓ Λόγοι, Αναλογίες. ✓ Πυθαγόρειο Θεώρημα. ✓ Ονομασία πλευρών ορθογωνίου τριγώνου σε σχέση με μια οξεία γωνία του (Απέναντι κάθετη, Προσκείμενη Κάθετη, Υποτείνουσα).	**ΜΠ.2 Ποσοτική και αφηρημένη σκέψη** *Κατανοώ τις ποσότητες και τις σχέσεις μεταξύ τους. Χρησιμοποιώ την έννοια των μεταβλητών και των σταθερών ποσοτήτων, για να κατανοήσω προβλήματα.*

Μοντελοποιούν πραγματικές καταστάσεις, χρησιμοποιώντας τριγωνομετρικούς αριθμούς και το πυθαγόρειο θεώρημα, για να υπολογίζουν αποστάσεις και γωνίες.	✓ Ορισμοί Βασικών Τριγωνομετρικών Αριθμών (Ημίτονο, Συνημίτονο, Εφαπτομένη). Ο εκπαιδευτικός οργανώνει δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές: • Να επιλύουν προβλήματα με βάση τον ορισμό των βασικών τριγωνομετρικών αριθμών οξείας γωνίας. • Να μοντελοποιούν πραγματικές καταστάσεις για να υπολογίζουν γωνίες και αποστάσεις, χρησιμοποιώντας το Πυθαγόρειο Θεώρημα και τον ορισμό των βασικών τριγωνομετρικών αριθμών. **Παραδείγματα: Προβλήματα με βάση τον ορισμό των βασικών τριγωνομετρικών αριθμών:** • Να υπολογίσετε την τιμή του x στις πιο κάτω περιπτώσεις. Οι απαντήσεις σας να δοθούν κατά προσέγγιση ακεραίου. α.  	**Παράδειγμα:** Ο κύριος Πάτροκλος είναι επιπλοποιός και έχει προσληφθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για να κατασκευάσει μια ράμπα που θα επιτρέπει σε άτομα με τροχοκάθισμα πιο εύκολη πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Η ράμπα θα πρέπει να έχει ύψος 60 cm . Να βοηθήσετε τον κύριο Πάτροκλο να βρει το μέτρο της γωνίας που σχηματίζει η ράμπα με το πάτωμα, αν η ράμπα ξεκινά $7{,}3$ m μακριά από την είσοδο της βιβλιοθήκης. Να εξηγήσετε τον τρόπο που εργαστήκατε. Να το στρογγυλοποιήσετε στο πρώτο δεκαδικό.  *Απαντώ στις ερωτήσεις:* ▪ *Πώς σχετίζεται η γωνία που σχηματίζει η ράμπα με το έδαφος με τα μήκη των πλευρών που αναφέρονται στο πρόβλημα;* ▪ *Μπορώ να χρησιμοποιήσω διαφορετική διαδικασία, για να επιλύσω το πιο πάνω πρόβλημα; Ναι ή όχι και γιατί;*

β.



γ.



x m

20 m

ΜΠ.1 Κατανόηση μέσω προβλήματος

Διαβάζω το πρόβλημα, σκέφτομαι πως θα το λύσω και ελέγχω την λογικότητα της απάντησής μου.

Παράδειγμα:

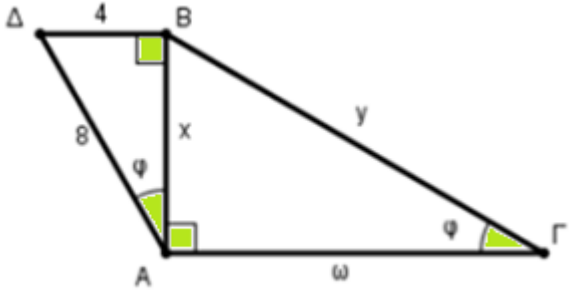
Ένας ξυλουργός θέλει να φτιάξει την κατασκευή που φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Ο στύλος $\Theta IK\Lambda$, πρέπει να είναι κάθετος με τη βάση $MN\Xi O$. Από το δοκάρι $AB\Gamma\Delta$ μήκους 2 m, κόβει το τρίγωνο $A\Delta Z$ σχηματίζοντας μια γωνία $\hat{\alpha} = Z\hat{A}B = 30°$. Να υπολογίσετε:

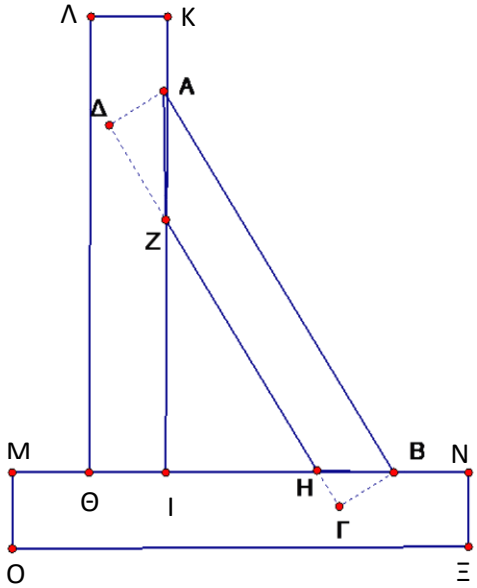
i. Τη γωνία $\hat{\beta} = H\hat{B}\Gamma$ του τριγώνου $HB\Gamma$ που πρέπει να κοπεί από το ξύλο ώστε να εφαρμόζει στη βάση.

ii. Την απόσταση ZI .

iii. Την απόσταση IH .

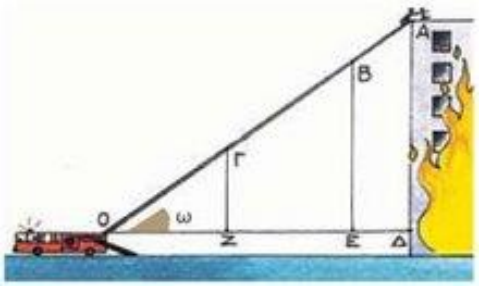
- Στο πιο κάτω σχήμα δίνονται δύο ορθογώνια τρίγωνα $AB\Gamma$ και $AB\Delta$. Αν $B\Delta = 4$ cm, $A\Delta = 8$ cm και $B\hat{A}\Delta = A\hat{\Gamma}\Delta = \hat{\varphi}$. Να υπολογίσετε:
  i. Τα μήκη των πλευρών $AB, A\Gamma, B\Gamma$.
  ii. Τη γωνία φ.
  iii. Το εμβαδόν του τετραπλεύρου $A\Gamma B\Delta$.





Απαντώ στις ερωτήσεις:

- *Περιγράφω το πρόβλημα με δικά μου λόγια.*
- *Ποιες πληροφορίες δίνονται στο πρόβλημα;*
- *Περιγράφω τη σχέση που συνδέει τη γωνία κοπής $\hat{\alpha}$ με το ύψος που πρέπει να τοποθετηθεί το δοκάρι πάνω στον στύλο.*

		ΜΠ.4 Μοντελοποίηση *Σχηματίζω μαθηματικές εκφράσεις από πραγματικά προβλήματα και τα μεταφράζω σε συμβολική αναπαράσταση επεξηγώντας το κάθε μου βήμα.* **Παράδειγμα:** Ένα πυροσβεστικό όχημα σταματά μπροστά από ένα κτίριο που φλέγεται, για να κατεβάσει έναν άνθρωπο που βρίσκεται στην οροφή του κτιρίου. Η σκάλα του οχήματος έχει μήκος $OA = 50\ \text{m}$ και το κτίριο έχει ύψος $A\Delta = 30\ \text{m}$. Ο πυροσβέστης που βρίσκεται στην άκρη της σκάλας σώζει τον άνθρωπο που κινδυνεύει και η σκάλα αρχίζει να μαζεύεται.  • Να υπολογίσετε σε ποια απόσταση πρέπει να βρίσκεται το πυροσβεστικό όχημα από το κτίριο. • Να υπολογίσετε ποια θα πρέπει να είναι η γωνία που θα σχηματίζει η σκάλα με το έδαφος έτσι ώστε το άκρο της να ακουμπά στην οροφή του κτιρίου.

		• Ποια θα έπρεπε να ήταν η γωνία που σχηματίζει η σκάλα με το έδαφος, αν ο άνθρωπος που κινδύνευε ήταν στον $3^{ο}$ όροφο του κτιρίου, δηλ. σε ύψος $15\ \mathrm{m}$; *Απαντώ στην ερώτηση:* ▪ *Ποιο αριθμητικό μοντέλο μπορώ να κατασκευάσω για να αναπαραστήσω το πρόβλημα;*
Μ5.9 Επιλύουν προβλήματα μέτρησης, χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές.	**Προαπαιτούμενες Γνώσεις:** ✓ Λόγοι, Αναλογίες, Ποσοστά. ✓ Ρυθμός μεταβολής. ✓ Πυθαγόρειο Θεώρημα. ✓ Ευθέως ανάλογα ποσά, Συντελεστής της αναλογίας, Αντιστρόφως ανάλογα ποσά. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει δραστηριότητες ώστε οι μαθητές: • Να επιλύουν προβλήματα μέτρησης χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους επίλυσης. • Να ερμηνεύουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες μεταβολής που παρουσιάζονται αριθμητικά, γραφικά ή σε πίνακες.	**ΜΠ.8 Κανονικότητα σε επαναλαμβανόμενο συλλογισμό** *Βλέπω επαναλαμβανόμενους υπολογισμούς και ψάχνω για γενικεύσεις και σύντομες λύσεις.* **Παράδειγμα:** Να περιγράψετε την επίδραση που θα έχει στο εμβαδόν της επιφάνειας μιας σφαίρας η μεταβολή της ακτίνας της όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα: R | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 $E_{\sigma\varphi}$ | | | | |	

	Παραδείγματα: Προβλήματα μέτρησης • Οι διαστάσεις ενός δωματίου είναι 4 m, 5 m και 3 m. Ποια είναι η πιο μεγάλη απόσταση μέσα στο δωμάτιο; Να επεξηγήσετε την απάντησή σας. • Η κορυφή ενός ηφαιστείου είναι σήμερα 945 μέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Υπολογίζεται ότι θα περάσουν περίπου 51.000 έτη όταν η κορυφή του φθάσει μέχρι την επιφάνεια του νερού. Ποιο θα είναι τότε το ποσοστό αλλαγής στο ύψος του ηφαιστείου; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας.	